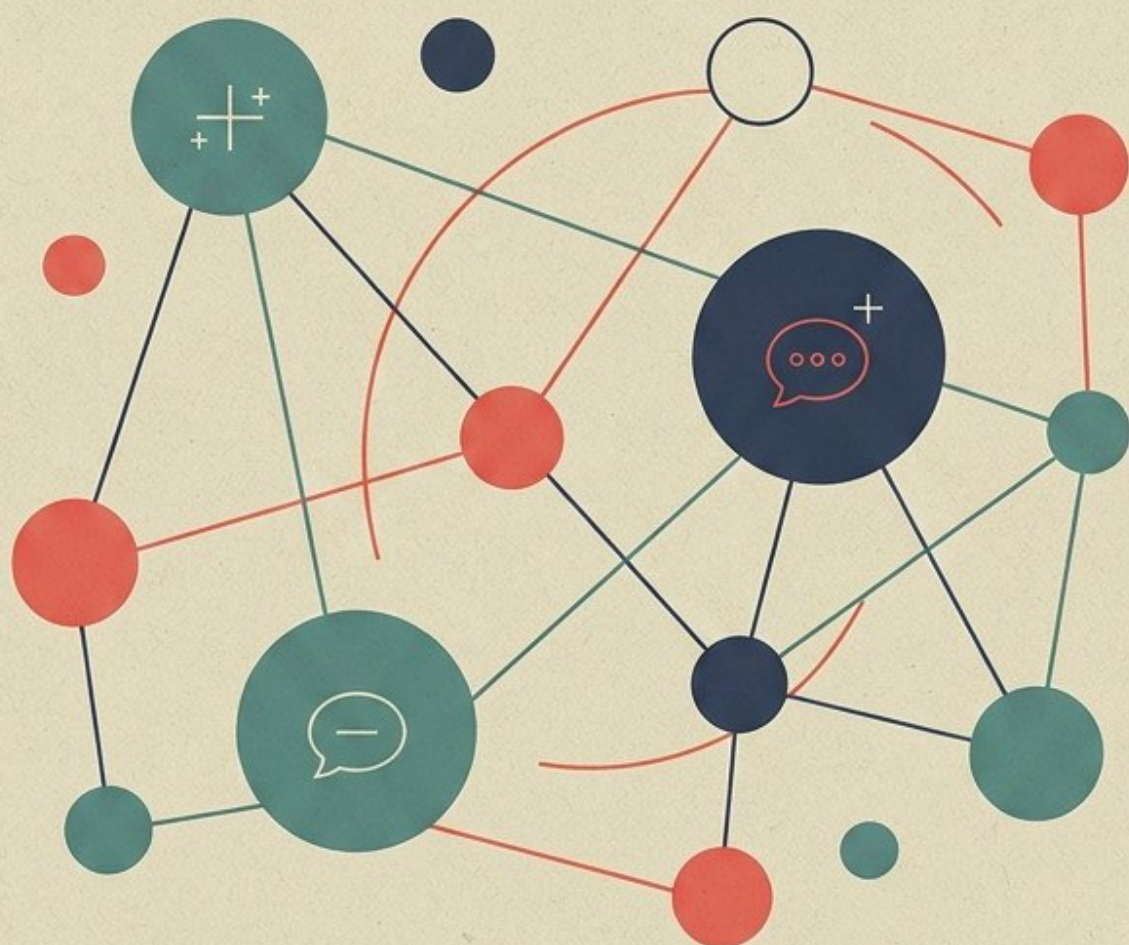

PLATAFORMAS SOCIAIS E COLABORATIVAS

Apontamentos de Estudo · Comunicação e Multimédia



João Pavão · Diana Carvalho



DRUIDAS

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Plataformas Sociais e Cooperativas

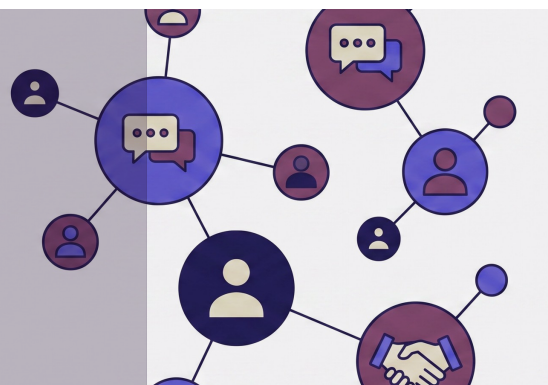
Sebenta da Unidade Curricular

João Pavão

Diana Carvalho

2026-08-18

Índice



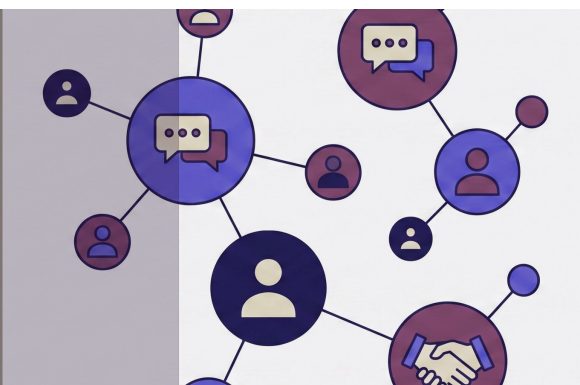
Prefácio	1
Organização do documento	1
Fonte e atualização	1
Como usar este documento	2
Autores	2
1 Sociedade em Rede e Ciberespaço	3
Introdução	3
1.1 As Revoluções da Sociedade	3
1.1.1 Uma revolução de facto?	3
1.2 A Sociedade em Rede	4
1.2.1 Redes sociais: um fenómeno anterior à tecnologia	4
1.2.2 O que muda, então, com a tecnologia?	4
1.2.3 Como nomear esta nova sociedade?	5
1.3 O Ciberespaço	5
1.3.1 O ciberespaço como a nova metrópole	5
1.3.2 Um espaço integrado ao físico	5
1.4 Gerações Digitais e o “Ser Humano Digital”	6
1.5 O Lado Sombrio da Sociedade em Rede	6
1.5.1 Privacidade: o paradoxo da partilha	7
1.5.2 Vício tecnológico	7
1.5.3 Cyberbullying	7
1.6 A Sociedade em Números	8
1.7 Síntese	8
1.8 Para Refletir	9
Referências	9
2 Redes Sociais: Fundamentos e Dados Estatísticos	12
Introdução	12
2.1 Os Seis Graus de Separação	12
2.2 As Gerações de Redes Sociais na Web	13
2.2.1 E depois da terceira geração?	13
2.3 Finalidades das Redes Sociais	15
2.4 A Adoção das Redes Sociais em Números	15
2.5 Síntese	17

2.6	Para Refletir	17
	Referências	18
3	Redes Sociais: Métricas e Folksonomia	21
	Introdução	21
3.1	Representar uma Rede Social como Grafo	21
3.2	Métricas para Análise de Redes Sociais	23
3.2.1	Caminho e distância	23
3.2.2	Centralidade como Poder Social	23
3.2.3	Popularidade: grau de entrada e de saída	23
3.2.4	Densidade	25
3.3	Folksonomia: Classificação Coletiva de Conteúdo	26
3.3.1	Vantagens e problemas	27
3.4	Folksonomia na Prática: das Tags às hashtags	27
3.5	Síntese	28
3.6	Para Refletir	28
	Referências	29
4	Teorias e Modelos de Colaboração	32
	Introdução	32
4.1	Porque Modelar a Colaboração?	32
4.2	Teoria dos Jogos	33
4.2.1	O Dilema dos Prisioneiros	33
4.2.2	<i>Tit-for-Tat</i> : a Evolução da Colaboração	35
4.2.3	A Tragédia dos Comuns	35
4.3	Teoria da Atividade	36
4.4	Modelo 3C de Colaboração	37
4.5	Ontologia de Colaboração	38
4.5.1	Formação de Grupos	38
4.5.2	Comunicação	38
4.5.3	Coordenação	39
4.5.4	Cooperação	41
4.5.5	Síntese da Ontologia	41
4.6	Síntese	42
4.7	Para Refletir	43
	Referências	43
5	Sistemas de Comunicação para Colaboração	46
	Introdução	46
5.1	Comunicação Mediada por Computador	46
5.1.1	O dialeto da internet	46
5.2	Síncrono e Assíncrono	47
5.3	Atos de Fala e a Conversação para Ação	48
5.4	Flaming, Trollagem e a Ausência de Pistas Sociais	49
5.5	Breve Evolução dos Sistemas de Comunicação	49
5.6	Sistemas de Coordenação e de Cooperação	50
5.6.1	Sistemas de Coordenação	50
5.6.2	Sistemas de Cooperação	50
5.7	Síntese	51
5.8	Para Refletir	51
	Referências	52

6	Ambientes Virtuais Colaborativos	55
	Introdução	55
6.1	O que é um Ambiente Virtual Colaborativo?	55
6.2	Elementos de um CVE	55
6.3	Imersão	56
6.4	Breve História dos CVEs	56
6.5	Identidade, Interação e Presença	57
6.6	Comunidades Virtuais	58
6.7	Síntese	58
6.8	Para Refletir	59
	Referências	59
7	Democracia Eletrónica	62
	Introdução	62
7.1	Governo Eletrónico e Democracia Eletrónica	62
7.2	Níveis de Participação Democrática	63
7.3	Aspetos para Apoiar a Participação Democrática	64
7.4	Síntese	64
7.5	Para Refletir	65
	Referências	65
8	Desenvolvimento Colaborativo de Software	68
	Introdução	68
8.1	Desenvolvimento de Software como Atividade Colaborativa	68
8.2	Programação em Pares	68
8.3	Sistemas de Controlo de Versão	69
8.4	Sistemas de Gestão de Defeitos	69
8.5	Desenvolvimento Distribuído e Global	70
8.6	Síntese	70
8.7	Para Refletir	71
	Referências	71
9	Aprendizagem Colaborativa e Conhecimento Coletivo	74
	Introdução	74
9.1	Aprendizagem Colaborativa	74
9.2	Métodos de Aprendizagem Colaborativa	74
9.3	Conhecimento Coletivo	75
9.4	<i>Group Storytelling</i>	76
9.5	Síntese	76
9.6	Para Refletir	76
	Referências	77
10	Sistemas de Recomendação e IA Colaborativa	80
	Introdução	80
10.1	Sistemas de Recomendação	80
10.1.1	Métodos de Recomendação	80
10.2	Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos	81
10.3	A Atualização: IA Generativa e <i>Copilots</i> Colaborativos	82
10.4	Síntese	82
10.5	Para Refletir	83
	Referências	83

11 Mobilidade, Ubiquidade e Interação	86
Introdução	86
11.1 Computação Móvel e Ubíqua	86
11.2 Localização	86
11.3 Objetos Inteligentes	87
11.4 Infraestrutura: Redes sem Fios e Sensores	87
11.5 Qualidades de Uso	88
11.6 Síntese	89
11.7 Para Refletir	90
Referências	90

Prefácio



Este documento, é um documento de apoio ao estudo autónomo para a componente teórica da disciplina de **Plataformas Sociais e Cooperativas** (PSC), 3.º ano / 1.º semestre da Licenciatura em Comunicação e Multimédia, cobrindo os fundamentos teóricos, dados estatísticos e métricas das plataformas sociais e cooperativas.

Na componente prática da UC — os alunos usam plataformas colaborativas reais para desenvolver um projeto de estratégia de comunicação/marca cujos ensinamentos vão para além dos fundamentos que são desenvolvidos nestes apontamentos teóricos. Elas integram esta UC de uma forma natural na lógica da UC e do curso dotando os alunos de competências profissionais importantes, facilitando a sua integração no mercado de trabalho.

Organização do documento

A sebenta está organizada em três blocos temáticos, que seguem o programa oficial da UC:

1. **Plataformas Sociais** — fundamentos teóricos, dados estatísticos e métricas de análise de redes sociais
2. **Plataformas Cooperativas** — teorias e modelos de colaboração, e os diferentes tipos de plataformas cooperativas (comunicação, ambientes virtuais, democracia eletrónica, desenvolvimento colaborativo, aprendizagem, recomendação)
3. **Plataformas Mobile** — computação móvel e ubíqua aplicada à colaboração

Fonte e atualização

Para além da diversa bibliografia devidamente indicada e compilada, os capítulos deste documento baseiam-se no livro *Sistemas Colaborativos* (Pimentel & Fuks, Editora Campus/Elsevier, 2011), disponibilizado publicamente pelos autores e adotado como bibliografia de referência da UC. O texto original está em português americano e reflecte o estado da arte de 2011, quando foi concebido; o presente documento reformula os conteúdos em português europeu, atualiza exemplos, dados estatísticos e referências, e introduz perspetivas mais recentes onde foi achado relevante para uma moderna consolidação de conceitos (ex: inteligência artificial generativa, *hashtags* nas redes sociais atuais), suportado em referências científicas atuais. Por outro lado, simplifica e adapta as matérias relacionadas com as plataformas sociais e

colaborativas às condições reais desta UC no contexto mais amplo do curso de Comunicação e Multimédia. Recomendamos vivamente aos alunos a leitura da obra acima referida, que está indicada como bibliografia de referência, pela qualidade dos conceitos aí descritos com clareza assim como pela estrutura do livro, slides e exercícios que constituem uma verdadeira viagem pela temática relacionada com a transição digital assente nas plataformas colaborativas.

Como usar este documento

Os exemplos ao longo do texto refletem plataformas e dados actuais. Cada capítulo corresponde a uma aula teórica da UC. A recomendação dos professores é que os alunos leiam um capítulo antes da aula respetiva, e que usem este documento como apoio ao estudo autónomo, para rever conceitos e esclarecer dúvidas. A sebenta não substitui a presença nas aulas, nem a participação nas discussões em sala de aula.

Autores

João Pavão — UTAD, componente teórica

Diana Carvalho — UTAD, componente prática



Introdução

Este capítulo introduz os fundamentos teóricos do primeiro bloco da unidade curricular, **Plataformas Sociais**, situando as plataformas sociais e cooperativas no contexto mais amplo da transição para uma sociedade organizada em rede. Antes de se estudarem as redes sociais, métricas ou modelos de colaboração em concreto, importa compreender **porque razão** essas plataformas emergiram e **que tipo de sociedade** as tornou possíveis e necessárias.

1.1 As Revoluções da Sociedade

A história das sociedades pode ler-se como uma sucessão de revoluções organizadas cada uma à volta de uma técnica dominante: a sociedade de **caça e recolha**, baseada no domínio da técnica de caça; a sociedade **agrícola**, organizada à volta da técnica do cultivo; a sociedade **industrial**, alimentada pela energia a vapor e, posteriormente, pela eletricidade; e a sociedade **em rede**, estruturada em torno da rede de computadores.

Cada uma destas transições não foi apenas tecnológica: mudou também os modos de produção, o espaço e hábitos de convivência, a organização social e os próprios estilos de agir, viver e ser de quem nela viveu. É esta última transição, da sociedade industrial para a sociedade em rede, que enquadra o estudo das plataformas sociais e cooperativas.

1.1.1 Uma revolução de facto?

Que as redes de computadores estão a mudar profundamente a sociedade parece hoje evidente, mas vale a pena situar essa mudança num espaço de tempo mais alargado de tecnologias de comunicação, para perceber que não se trata de um fenómeno isolado, mas de uma aceleração contínua:

- **Década de 1900** - rádio (difusão de mensagens sonoras em massa, de *um-para-muitos*)
- **Década de 1920** - televisão (difusão de som e imagem em massa, de *um-para-muitos*)
- **Década de 1950** - aparecimento dos primeiros computadores, isolados
- **Década de 1960** - rede de computadores e, mais tarde, a rede de redes: a Internet
- **Décadas de 1970–1980** - popularização dos microcomputadores

- **Década de 1990** - a Web e o início da computação em nuvem
- **Década de 2000** - Web 2.0 e meios de comunicação sociais *online*
- **A partir de 2010** - computação ubíqua, Internet das Coisas e Inteligência Artificial

Cada uma destas etapas ampliou o alcance e a velocidade da comunicação humana, mas foi a passagem de redes de **difusão** (rádio, televisão) para redes de **interação** (Internet) que criou as condições para o tipo de plataformas que esta unidade curricular estuda.

1.2 A Sociedade em Rede

1.2.1 Redes sociais: um fenómeno anterior à tecnologia

Antes de avançar, importa desfazer um equívoco comum: a **rede social**, enquanto conceito, não é uma invenção tecnológica. Organizar-se em redes de relações, sejam elas de família, parentesco, amizade, vizinhança ou comércio, é uma característica estrutural do ser humano enquanto animal social, muito anterior a qualquer computador. O estudo científico sistemático destas redes remonta a 1934, quando o psiquiatra Jacob Moreno lançou as bases da **sociometria** ao mapear, através de diagramas a que chamou *sociogramas*, os laços de atração e rejeição entre indivíduos de um grupo, o mesmo tipo de representação gráfica que retomaremos no capítulo seguinte para analisar redes sociais digitais (Moreno 1934).

O que a tecnologia digital trouxe não foi o conceito de rede social, mas sim uma mudança de **escala, alcance e meio**: redes que antes se limitavam a algumas dezenas de contactos presenciais podem hoje estender-se a milhares de ligações, mediadas por plataformas, e deixam um rasto de dados que pode ser analisado de formas antes impossíveis. A distinção é importante para todo o resto desta unidade curricular: estudamos *plataformas* sociais, o suporte tecnológico, sem esquecer que aquilo que elas medeiam é um comportamento humano bem mais antigo do que elas.

1.2.2 O que muda, então, com a tecnologia?

É a este nível, o da estrutura da sociedade global, não o da existência de redes individuais que se situa o conceito de **sociedade em rede**, desenvolvido de forma sistemática pelo sociólogo Manuel Castells. Castells não afirma que as redes sociais nasceram com a tecnologia; afirma que a **lógica de rede**, descentralizada, sem um centro único, organizada em nós e ligações, se tornou o **princípio organizativo dominante** de toda a sociedade contemporânea. Porquê? Porque as tecnologias de informação e comunicação baseadas na microeletrónica permitem que essa lógica opere à escala global e em tempo real (Castells 2004).

Esta ideia tem uma consequência direta para o estudo das plataformas sociais e cooperativas: uma rede social digital **não substitui nem inventa o fenómeno social subjacente**: é uma instância tecnológica que medeia o comportamento humano universal, operando numa escala e a uma velocidade que a microeletrónica possibilita. A lógica de funcionamento em rede, com os seus nós, ligações, fluxos de informação, ausência de centro único, aplica-se tanto à sociedade como um todo, como a cada plataforma específica que se vai estudar ao longo do semestre.

1.2.3 Como nomear esta nova sociedade?

Não existe consenso total sobre a designação mais adequada para a sociedade que emerge desta transição. Encontram-se na literatura designações como *sociedade da informação*, *sociedade do conhecimento*, *sociedade da comunicação*, *sociedade em rede* ou *sociedade conectada*. Cada uma destas designações aponta para uma perspetiva diferente da mesma transformação: a informação como matéria-prima, o conhecimento como valor acrescentado, a comunicação como processo, ou a ligação em rede como estrutura. Ao longo deste documento usaremos preferencialmente *sociedade em rede*, por ser a que melhor captura a estrutura organizativa subjacente às plataformas que estudaremos.

1.3 O Ciberespaço

O termo **ciberespaço** foi cunhado pelo escritor de ficção científica William Gibson, primeiro no conto “Burning Chrome” (1982) e popularizado no romance *Neuromancer* (1984) (Gibson 1984). O significado atribuído ao termo alterou-se substancialmente desde então: do espaço puramente imaginário da ficção científica para o espaço de interação social real que hoje ocupamos através dos nossos ecrãs.

Neste espaço, constituído tecnicamente por circuitos digitais e impulsos elétricos (que compõem os *bits*), desenvolvem-se práticas sociais reais: novas formas de trabalhar, conviver, aprender e colaborar. É precisamente neste espaço que se situam as plataformas sociais e cooperativas que são objeto de estudo desta unidade curricular.

1.3.1 O ciberespaço como a nova metrópole

A Revolução Industrial deu origem aos grandes centros urbano-industriais, para onde afluíram populações de zonas rurais em busca de trabalho: as cidades, com um significado diferente de até então. Estas deixaram de ser apenas centros administrativos ou culturais para passar a ser locais de concentração de trabalhadores e suas famílias. A cidade tornou-se, historicamente, o espaço de moradia, trabalho e socialização por excelência. O ciberespaço desempenha hoje um papel estrutural semelhante: um espaço que concentra atividade económica, política e cultural, e que se tornou, ele próprio, um dos temas centrais de reflexão sobre o mundo contemporâneo, tal como a cidade industrial o foi para os pensadores do século XIX e início do século XX.

1.3.2 Um espaço integrado ao físico

O ciberespaço já não se limita à experiência mediada por um ecrã. A integração entre o digital e o físico é hoje uma das tendências mais marcantes da computação contemporânea, antecipada com notável precisão por Mark Weiser, cientista da Xerox PARC, no seu artigo seminal “The Computer for the 21st Century” (Weiser 1991). Weiser propôs o conceito de **computação ubíqua** (*ubiquitous computing*): tecnologias tão bem integradas no dia-a-dia que se tornam invisíveis, na medida em que deixam de ser vistas como “computadores” e passam a fazer parte do ambiente.

Esta visão concretiza-se hoje em três fenómenos interligados:

- **Internet das Coisas (IoT)** - objetos do dia-a-dia, antes estáticos, tornam-se dinâmicos e interligados: telemóveis, câmaras de segurança, automóveis e eletrodomésticos comunicam entre si e com serviços na nuvem.

- **Integração no ambiente** - a tecnologia deixa de estar concentrada num único dispositivo e passa a estar distribuída, discreta, presente em múltiplos pontos do ambiente
- **Web sensível ao contexto** - os resultados que recebemos de um motor de busca ou de uma aplicação dependem cada vez mais da nossa localização, idioma e circunstância específica

Estes três fenómenos têm implicações diretas para as plataformas cooperativas que estudaremos nos blocos seguintes: a colaboração deixa de estar confinada a um ecrã e a um momento específico, e passa a poder ocorrer em qualquer lugar, a qualquer momento, tema que se retomará em detalhe no capítulo sobre mobilidade e ubiquidade.

1.4 Gerações Digitais e o “Ser Humano Digital”

A relação de cada pessoa com a tecnologia depende, em larga medida, do momento histórico em que esta foi introduzida na sua vida. O investigador e autor Marc Prensky introduziu, em 2001, a distinção entre **nativos digitais**, os que nasceram já rodeados de tecnologia digital, e **imigrantes digitais**, os que tiveram de se adaptar a ela ao longo da vida adulta (Prensky 2001). Embora esta dicotomia tenha sido posteriormente criticada por simplificar excessivamente um fenómeno mais gradual e heterogéneo, continua a ser uma referência incontornável para pensar como diferentes gerações se relacionam com as plataformas sociais e cooperativas.

De forma mais fina, é comum distinguirem-se hoje várias gerações digitais:

- **Baby Boomers** (nascidos entre 1946 e 1964) - viveram a introdução gradual do computador pessoal já em idade adulta
- **Geração X** (1965–1980) - testemunhou o surgimento dos computadores pessoais e da Internet ainda em fase de formação
- **Millennials / Geração Y** (1981–1996) - nativos digitais na aceção original de Prensky, cresceram com a Internet já disponível
- **Geração Z** (1997–2012) - nasceu já com redes sociais, *smartphones* e conectividade permanente como parte integrante do quotidiano
- **Geração Alpha** (2010–2024) - primeira geração a crescer sem memória de um mundo sem redes sociais, assistentes de voz e conteúdo gerado por algoritmos de recomendação; sobrepõe-se parcialmente à Geração Z, uma vez que as fronteiras entre gerações não são datas exatas, mas zonas de transição

À data deste capítulo, está já em curso uma nova geração, a **Geração Beta** (a partir de 2025), a que pertencerão as crianças nascidas neste período. Por ser demasiado recente, ainda não existe investigação consistente sobre a sua relação com a tecnologia (McCrindle Research 2026).

Esta distinção geracional será relevante quando estudarmos, no capítulo seguinte, a adoção e utilização das redes sociais: diferentes gerações não só usam plataformas diferentes, como as usam de formas qualitativamente distintas.

1.5 O Lado Sombrio da Sociedade em Rede

A transição para a sociedade em rede, tal como as transições sociais anteriores, não trouxe apenas novas oportunidades de interação e colaboração: trouxe também novos riscos, que

qualquer estudo de plataformas sociais e cooperativas deve reconhecer em vez de ignorar. Três destes riscos merecem destaque particular:

1.5.1 Privacidade: o paradoxo da partilha

A investigadora Susan Barnes descreveu, já em 2006, aquilo que designou por **paradoxo da privacidade**: existe uma discrepância sistemática entre a preocupação que as pessoas dizem ter com a sua privacidade e o comportamento que efetivamente adotam nas redes sociais, partilhando livremente informação pessoal que mais tarde as surpreende ao ser vista por audiências não pretendidas (Barnes 2006). Este paradoxo mantém-se plenamente atual: a arquitetura das plataformas sociais é desenhada para incentivar a partilha, e a compreensão real das suas implicações, quem vê o quê e durante quanto tempo, continua a ser **muito limitada** para a generalidade dos utilizadores. Esta limitação coloca graves problemas utilizadores das redes sociais, não só de privacidade, mas também de cibersegurança, que os podem vir a afetar seriamente na sua vida real.

1.5.2 Vício tecnológico

O uso excessivo de redes sociais e de outras plataformas digitais tem vindo a ser estudado como um fenómeno com características de dependência comportamental. Uma análise bibliométrica recente identifica um crescimento sustentado da investigação científica sobre vício em redes sociais desde meados da década de 2010, associando o uso problemático a défices de controlo dos impulsos, perturbação do sono e impacto negativo no bem-estar psicológico (Pellegrino, Stasi, e Bhatiasavi 2022). Tal como a computação ubíqua tornou a tecnologia omnipresente (Secção 1.3.2), essa mesma omnipresença é também o que torna mais difícil desligar “da rede”.

1.5.3 Cyberbullying

A dimensão sombria da comunicação em rede tem também uma face social direta: o **cyberbullying**, ou assédio praticado através de meios digitais. Uma revisão abrangente da literatura mostra que as taxas de vitimização por *cyberbullying* entre crianças e adolescentes têm vindo a aumentar de forma consistente na última década, com impacto documentado na saúde mental, incluindo sintomas depressivos e, nos casos mais graves, levando a comportamentos suicidas (Zhu et al. 2021). Ao contrário do assédio presencial, o *cyberbullying* beneficia do anonimato e da ausência de fronteiras espaciais e temporais do ciberespaço (Secção 1.3): a exposição não termina quando a vítima sai de um determinado local físico, nem se limita a determinados horários.

Compreender o impacto nas vítimas é só metade do problema: importa também perguntar porque agredem os próprios agressores. Segundo Ijose, os *cyberbullies* apresentam tipicamente um sentido de autoestima reduzido e raramente têm noção real do dano que provocam, precisamente porque o meio digital lhes retira o acesso às pistas sociais: expressão facial, tom de voz, postura corporal, que, numa interação presencial, tornariam esse dano visível de imediato (Ijose 2011).

Para além da literatura académica, existe também um conjunto relevante de obras de divulgação dirigidas diretamente aos mais jovens, o público mais exposto a este fenómeno. É o caso de *Bullying*, de Anne Rooney, que organiza o tema em torno de perguntas frequentes (“O que é o cyberbullying?”, “Porque me estão a fazer bullying?”, “Como posso pará-lo?”), numa

linguagem acessível a adolescentes e sem pressupor conhecimento técnico prévio (Rooney 2015). Este tipo de recurso cumpre um papel complementar ao da investigação científica: traduz os resultados em orientação prática e imediatamente utilizável por quem vive a situação.

Privacidade, vício e *cyberbullying*, os três riscos identificados nas secções anteriores, não são efeitos colaterais acidentais das plataformas sociais e cooperativas, mas consequências diretas das mesmas características que as tornam poderosas: a facilidade de partilha, a disponibilidade permanente e o alcance social alargado. Qualquer análise ou conceção de plataformas cooperativas, tema central desta unidade curricular, deve ter estes riscos em conta desde a fase de desenho, e não apenas como correção posterior.

1.6 A Sociedade em Números

Para além do enquadramento teórico, é importante situar esta transição em dados concretos e atuais. Segundo o relatório *Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024*, da União Internacional de Telecomunicações (ITU), **5,5 mil milhões de pessoas** estavam online em 2024, ou seja, 68% da população mundial, contra 65% um ano antes. A taxa de crescimento está, ela própria, a acelerar (de 2,7% para 3,4% ao ano). Mas o inverso desse número é igualmente relevante: **2,6 mil milhões de pessoas, um terço da humanidade, continuam offline** (International Telecommunication Union 2024).

A conectividade está longe de ser uniforme. Nos países de rendimento elevado, o acesso à Internet aproxima-se da universalidade; nos países de rendimento baixo, apenas 27% da população está online. O mesmo padrão repete-se noutros eixos: 83% da população urbana usa a Internet, contra 48% da população rural; e, a nível de género, 70% dos homens usam a Internet a nível mundial, contra 65% das mulheres (International Telecommunication Union 2024). Persiste, portanto, um **fosso digital** multidimensional: geográfico, económico, territorial e de género, que qualquer análise de plataformas sociais e cooperativas deve ter em conta.

Vale a pena cruzar esta fonte institucional com os dados do setor que usaremos no próximo capítulo: o relatório *Digital 2024* da We Are Social/Meltwater, com análise da Kepios, estimava, para janeiro de 2024, 5,35 mil milhões de utilizadores de Internet (66,2% da população mundial) (DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024a), um valor próximo, mas não idêntico, ao da ITU para esse mesmo ano (68%). As diferenças entre fontes referentes ao mesmo período resultam de metodologias de recolha distintas (inquéritos versus estimativas administrativas), mas a **convergência da ordem de grandeza** entre duas fontes independentes é, em si, um dado relevante: reforça a confiança na leitura de que a maioria da humanidade está hoje ligada.

Esta desigualdade de acesso é um dado estrutural que qualquer análise de plataformas sociais e cooperativas deve ter em conta: a “sociedade em rede” não é uma condição universalmente partilhada, mas uma transição que avança a ritmos muito diferentes consoante o contexto geográfico, económico e social. Estes dados serão aprofundados no próximo capítulo, dedicado especificamente às estatísticas de utilização das redes sociais.

1.7 Síntese

Este capítulo situou o estudo das plataformas sociais e cooperativas numa transição histórica mais ampla, da sociedade industrial para a sociedade em rede, e introduziu cinco ideias que atravessarão toda esta unidade curricular:

1. As redes sociais digitais são instâncias concretas de um princípio organizativo mais geral, a **sociedade em rede** (Castells 2004)
2. O **ciberespaço** deixou de ser um espaço puramente mediado por ecrã, estando cada vez mais integrado ao mundo físico através da computação ubíqua (Weiser 1991)
3. A relação com estas tecnologias varia significativamente consoante a **geração** a que cada pessoa pertence (Prensky 2001)
4. Esta mesma transição tem um **lado sombrio**: privacidade, vício tecnológico e cyberbullying, que deve ser considerado desde a conceção das plataformas, não apenas corrigido depois de instalado (Barnes 2006; Pellegrino, Stasi, e Bhatiazevi 2022; Zhu et al. 2021)
5. A adoção desta sociedade em rede é **desigual**, e essa desigualdade tem expressão estatística concreta (International Telecommunication Union 2023)

1.8 Para Refletir

Perante uma mudança tão rápida quanto a descrita neste capítulo, é comum encontrarem-se duas posturas opostas: uma visão nostálgica e apreensiva face à perda de modos de vida anteriores, e uma visão excessivamente otimista que vê na tecnologia a solução automática para os problemas da sociedade. Que postura reconheces em ti, ou nas pessoas à tua volta?

Pensa também nos riscos discutidos na secção anterior: já sentiste, ou observaste em alguém próximo, o paradoxo da privacidade descrito por Barnes: dizer que a privacidade importa, mas partilhar sem pensar duas vezes? Já tiveste dificuldade em desligar-te de uma plataforma social? E que responsabilidade cabe a quem desenha estas plataformas na prevenção do cyberbullying: é só uma questão de moderação de conteúdo, ou também de arquitetura do próprio sistema?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.

- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua,

- Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Introdução

O capítulo anterior estabeleceu uma distinção fundamental: a rede social, enquanto conceito, é anterior à tecnologia (Secção 1.2.1), e aquilo que a computação em rede trouxe foi sobretudo uma mudança de escala, alcance e meio (Secção 1.2.2). Este capítulo aprofunda essa segunda parte: como é que as redes sociais, enquanto fenómeno humano milénar, se transformaram nas plataformas de redes sociais na web que hoje conhecemos, que forma assumiram ao longo do tempo, para que servem e qual a sua adoção real, hoje, em Portugal e no mundo.

2.1 Os Seis Graus de Separação

Em 1967, o psicólogo social Stanley Milgram conduziu um conjunto de experiências que se tornaram uma referência incontornável no estudo das redes sociais. Pediu a centenas de pessoas em diferentes estados dos Estados Unidos que fizessem chegar uma carta a um destinatário final que não conheciam pessoalmente, através da rede de conhecidos diretos de cada participante. O objetivo era medir quantos intermediários, em média, eram necessários para ligar duas pessoas escolhidas ao acaso (Milgram 1967).

Os resultados são frequentemente simplificados. Das centenas de cartas enviadas, apenas uma minoria completou o percurso: a maioria das cadeias interrompeu-se antes de chegar ao destino. Entre as cartas que chegaram, o número médio de intermediários situou-se por volta de cinco a seis. A ideia de que “todos estamos ligados por seis graus de separação” não é, portanto, uma conclusão exata e universal da experiência de Milgram, mas antes uma popularização: a expressão remonta a um conto do escritor húngaro Frigyes Karinthy, publicado em 1929, e só se tornou popular décadas mais tarde através da peça *Six Degrees of Separation*, de John Guare (1990). O próprio Milgram nunca usou essa expressão nos seus textos.

O que a experiência de Milgram demonstrou de forma mais sólida foi outra coisa, mais interessante para o estudo das redes sociais: que uma rede de relações pessoais, aparentemente local e limitada, tem uma estrutura que permite alcançar qualquer outro nó dessa rede através de um número surpreendentemente pequeno de ligações. Foi precisamente esta propriedade estrutural, a de “mundo pequeno” (*small world*), que os primeiros sistemas de redes sociais na web foram desenhados para explorar e tornar visível.

2.2 As Gerações de Redes Sociais na Web

As redes sociais na web são ambientes virtuais onde cada participante constrói a sua própria rede de relações, baseada nalgum tipo de ligação com outros participantes. É possível identificar, na sua evolução, três gerações sucessivas de sistemas (Meira et al. 2011):

- **Primeira geração:** sistemas baseados em comunicação pessoal direta, organizados à volta de listas de contactos para troca de mensagens instantâneas. O ICQ e o MSN Messenger são exemplos característicos desta geração.
- **Segunda geração:** sistemas que procuraram replicar, num ambiente virtual, as redes de afinidade e de conhecidos já existentes no mundo real. O Orkut, o Friendster, o MySpace, o Facebook e o LinkedIn formalizaram esse tipo de relacionamento, com tal sucesso que as redes sociais se tornaram mais populares do que o correio eletrónico.
- **Terceira geração:** sistemas em que as redes sociais passaram a apoiar diretamente a resolução de problemas concretos: armazenar e trocar experiências entre pessoas em situações semelhantes, gerir conhecimento organizacional, manter memória institucional e gerar ligações novas entre pessoas e organizações que não se conheciam previamente.

A Figura 2.1 ilustra a primeira e a segunda geração com os logótipos reais das plataformas referidas: note-se como a segunda geração já inclui plataformas que, mais tarde, viriam a dominar por completo o panorama das redes sociais.

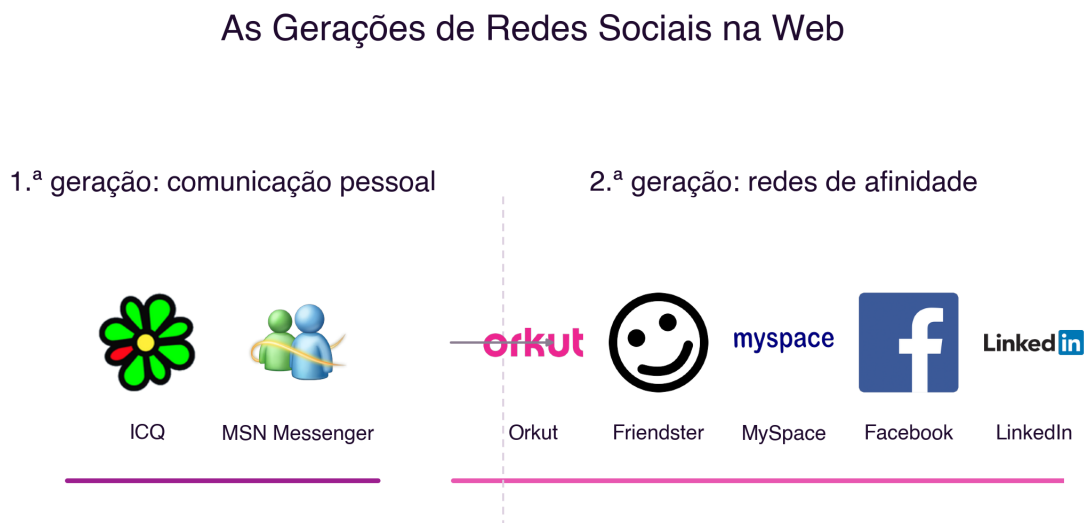


Figura 2.1: As duas primeiras gerações de redes sociais na web, ilustradas com os logótipos das plataformas que as definiram.

2.2.1 E depois da terceira geração?

Esta classificação em três gerações foi proposta em 2011, quando o Facebook, o Orkut e o LinkedIn definiam o panorama das redes sociais. Entretanto, mais de uma década de evolução tecnológica sugere uma transformação suficientemente profunda para justificar um novo patamar.

As primeiras três gerações partilham um traço em comum: a visibilidade de um conteúdo depende, sobretudo, da rede de ligações explícitas do utilizador, o chamado **grafo social**

(*social graph*), ou seja, quem segue quem. O TikTok, popularizado a partir de 2018, alterou este princípio de forma estrutural: o seu algoritmo de recomendação, a “Para Ti” (*For You*), decide o que mostrar a cada utilizador com base sobretudo no comportamento observado (tempo de visualização, interações, semelhança de conteúdo), e não em quem esse utilizador segue. Passa-se, assim, de um **grafo social** para um **grafo de interesses** (*interest graph*): a proximidade deixa de ser “quem conheces” e passa a ser “o que consomes”. Este modelo foi progressivamente adotado pelas restantes plataformas, incluindo o Instagram e o YouTube, através dos seus formatos de vídeo curto (*Reels*, *Shorts*).

Representando cada rede como um grafo, um conjunto de nós ligados por arestas, a diferença entre os dois modelos torna-se visível (Figura 2.2). No grafo social, os nós são pessoas e as arestas representam ligações explícitas entre elas: quem segue quem, quem é amigo de quem. No grafo de interesses, a proximidade deixa de ser entre pessoas e passa a ser entre uma pessoa e os temas com que interage: duas pessoas podem nunca se ter seguido, nem se conhecerem, e ainda assim serem “vizinhas” na rede, por consumirem o mesmo tipo de conteúdo. A forma de calcular e visualizar estes grafos, através de métricas como distância, centralidade ou densidade, será desenvolvida no capítulo seguinte.

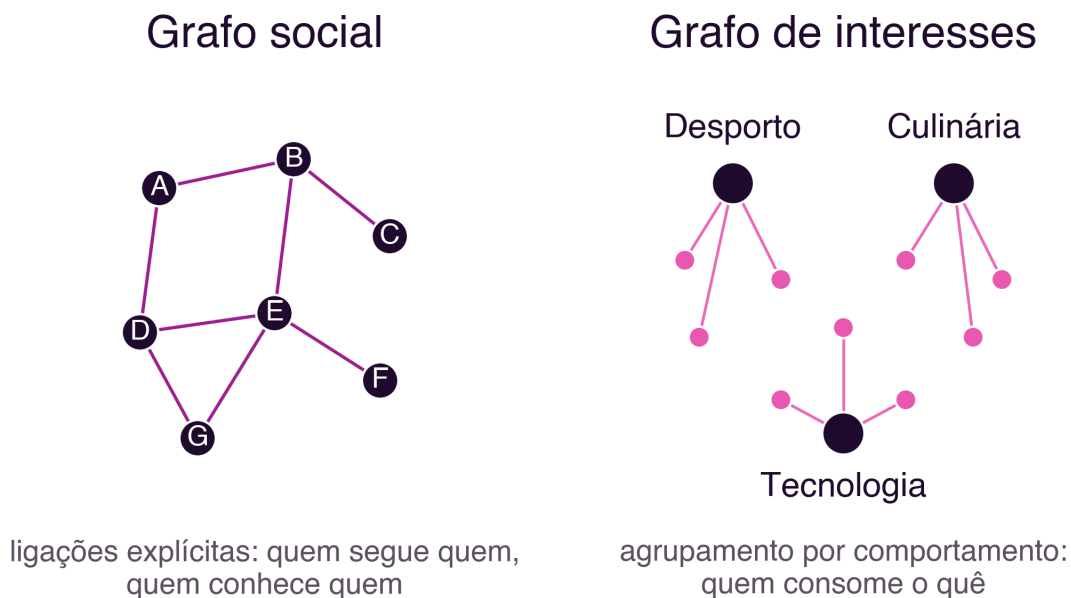


Figura 2.2: Grafo social (ligações explícitas entre pessoas) e grafo de interesses (agrupamento por semelhança de comportamento).

O sociólogo Paolo Gerbaudo descreve esta mudança como a passagem de “públicos em rede” (*networked publics*), organizados por ligações interpessoais explícitas, para “públicos agrupados” (*clustered publics*), organizados algoritmicamente por semelhança comportamental (Gerbaudo 2026). Segundo o autor, esta transformação tem implicações que vão além da experiência individual: torna mais opaco o funcionamento dos sistemas que decidem o que cada pessoa vê, e acentua a fragmentação do espaço público digital em grupos de interesse cada vez mais fechados sobre si próprios. Este ponto liga-se diretamente ao “lado sombrio” da sociedade em rede já discutido no capítulo anterior (Secção 1.5), e será retomado quando se estudarem os sistemas de recomendação.

2.3 Finalidades das Redes Sociais

Independentemente da geração ou da lógica de funcionamento, as redes sociais podem também classificar-se pela finalidade principal para que foram desenhadas (Meira et al. 2011):

- **Partilha:** publicação e distribuição de conteúdo, como fotografias ou vídeos (exemplos históricos: **Flickr**, **YouTube**)
- **Profissional:** manutenção de contactos e relações de trabalho (exemplo: **LinkedIn**)
- **Plataforma:** infraestrutura de identidade digital que outros serviços usam para autenticação e interligação (exemplo histórico: **Ning**)
- **Entretenimento:** interação social com fins predominantemente lúdicos (exemplos históricos: **MySpace**, **hi5**)

A Figura 2.3 reúne os logótipos das plataformas que melhor ilustram cada uma destas quatro finalidades.



Figura 2.3: As quatro finalidades das redes sociais, ilustradas com os logótipos das plataformas de referência em cada uma.

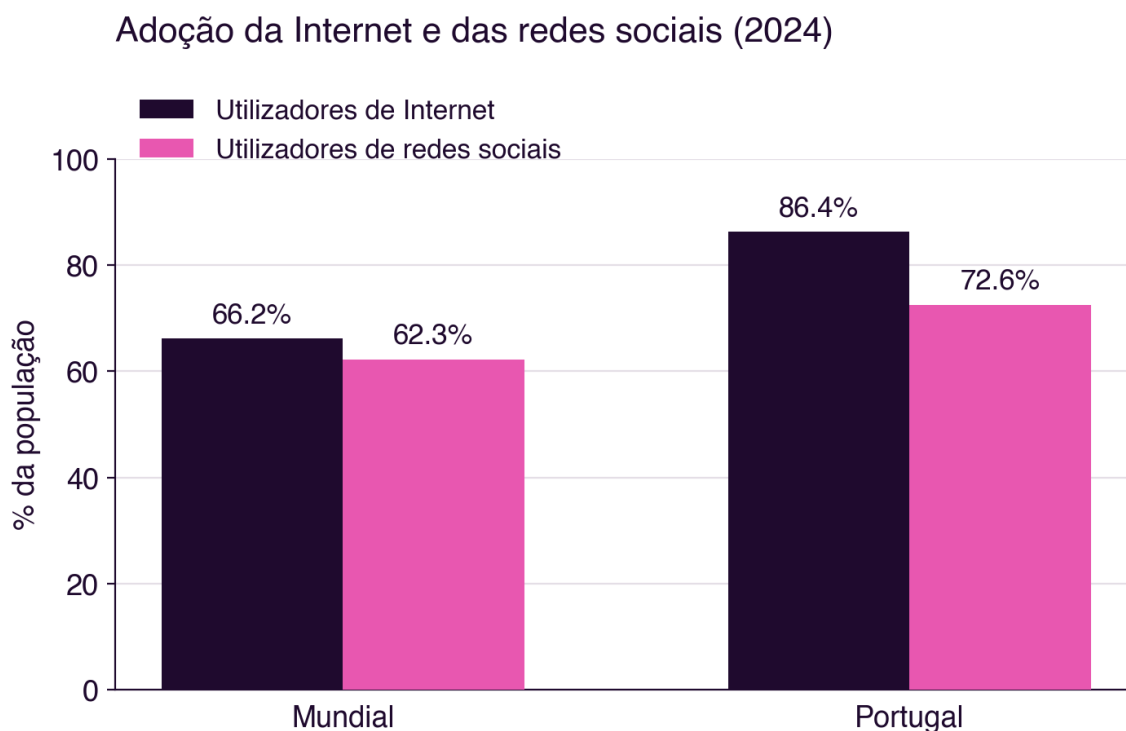
Esta classificação foi proposta em 2011, e a fronteira entre estas quatro finalidades está hoje ainda mais esbatida do que estava então: o **Instagram** acumula partilha, entretenimento e, cada vez mais, comércio; o **LinkedIn** passou a distribuir conteúdo em formato de vídeo curto, tradicionalmente associado ao entretenimento; e várias plataformas asiáticas, como o **WeChat**, funcionam como “superaplicações” que integram mensagens, pagamentos, comércio eletrónico e serviços públicos num único ambiente. A tendência dominante não é a especialização, mas a convergência de finalidades numa mesma plataforma.

2.4 A Adoção das Redes Sociais em Números

Segundo o relatório *Digital 2024* da We Are Social/Meltwater, com análise da Kepios, já referido no capítulo anterior, existiam **5,04 mil milhões de identidades de utilizador ativas em redes sociais** no início de 2024, o equivalente a 62,3% da população mundial

(DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024a). Comparando este valor com os 5,35 mil milhões de utilizadores de Internet estimados para o mesmo período (Secção 1.6), conclui-se que cerca de 94% de quem usa a Internet usa também, pelo menos, uma rede social: a adoção de redes sociais está hoje praticamente equiparada à adoção da própria Internet. O utilizador típico despende, em média, **2 horas e 23 minutos por dia** em redes sociais (DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024a).

Em Portugal, o mesmo período regista 7,43 milhões de utilizadores de redes sociais, o equivalente a 72,6% da população total, para 8,84 milhões de utilizadores de Internet (86,4% da população) (DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024b). A adoção em Portugal é, portanto, superior à média mundial em ambas as dimensões (Figura 2.4).

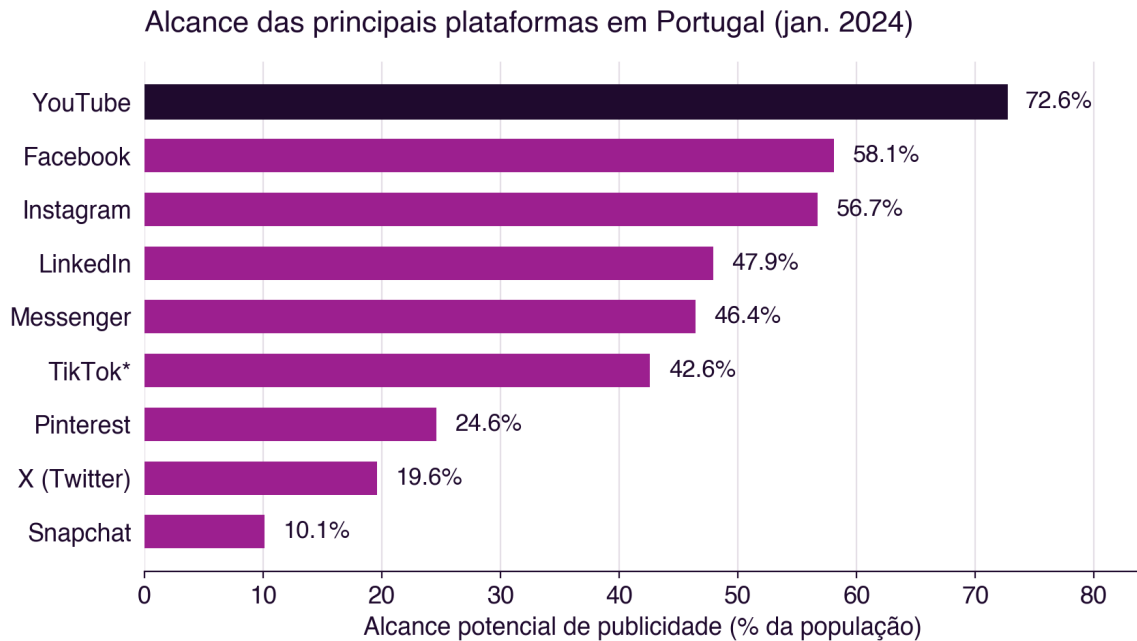


Fonte: We Are Social / Meltwater, Digital 2024 (mundial); DataReportal, Digital 2024: Portugal.

Figura 2.4: Adoção da Internet e das redes sociais, mundial e em Portugal (2024). Fontes: We Are Social/Meltwater (DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024a); DataReportal (DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024b).

As plataformas mais alcançadas por publicidade em Portugal, no início de 2024, eram o YouTube (72,6% da população), o Facebook (58,1%), o Instagram (56,7%), o LinkedIn (47,9%) e o Facebook Messenger (46,4%), seguidos do TikTok, já com 42,6% de alcance entre adultos (DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024b) (Figura 2.5).

Vale a pena notar que esta métrica, alcance publicitário potencial, não é diretamente comparável ao número de utilizadores ativos mensais divulgado por cada plataforma a nível mundial: por essa métrica, o Facebook continua a ser a maior rede social do mundo, com 3,05 mil milhões de utilizadores ativos mensais (DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024a). Alcance publicitário e utilizadores ativos mensais são métricas diferentes, calculadas de forma diferente, pelo que não devem ser comparadas diretamente entre si.



* TikTok: alcance entre adultos (18+), restantes plataformas: % da população total.
Fonte: DataReportal / We Are Social / Meltwater, Digital 2024: Portugal.

Figura 2.5: Alcance das principais plataformas em Portugal, por publicidade potencial (janeiro de 2024). Fonte: DataReportal, *Digital 2024: Portugal* (DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024b).

2.5 Síntese

Este capítulo aprofundou o estudo das redes sociais, enquanto instância tecnológica de um fenómeno social pré-existente, introduzido no capítulo anterior:

1. A experiência de Milgram (1967) demonstrou a propriedade de “mundo pequeno” das redes sociais, popularizada, de forma imprecisa, como “seis graus de separação” (Milgram 1967)
2. As redes sociais na web evoluíram em três gerações sucessivas, marcadas pela comunicação pessoal, pela replicação de redes de afinidade reais e pela resolução colaborativa de problemas (Meira et al. 2011)
3. Uma quarta transformação, ainda sem consenso quanto ao nome, está em curso desde 2018: a passagem de um grafo social explícito para um grafo de interesses definido algoritmicamente (Gerbaudo 2026)
4. As quatro finalidades clássicas das redes sociais, partilha, profissional, plataforma e entretenimento, tendem hoje à convergência numa mesma plataforma, em vez de à especialização
5. A adoção de redes sociais está hoje próxima da adoção da própria Internet, tanto a nível mundial como em Portugal (DataReportal, Meltwater and We Are Social 2024a, 2024b)

2.6 Para Refletir

O algoritmo de recomendação de conteúdo, ao decidir o que cada pessoa vê com base no seu comportamento e não nas suas ligações explícitas, tem um poder de influência muito maior do que uma lista de amigos jamais teve. Que responsabilidade cabe a uma plataforma quando

é o seu algoritmo, e não as escolhas explícitas do utilizador, a decidir a que conteúdo esse utilizador é exposto?

Pensa também na tua própria utilização de redes sociais: consegues identificar, nas plataformas que usas, exemplos de grafo social e de grafo de interesses a funcionar em simultâneo? E as quatro finalidades descritas neste capítulo, partilha, profissional, plataforma e entretenimento, aplicam-se ainda com nitidez às plataformas que usas diariamente, ou já convergiram todas numa só?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos».

- Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração

- em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Redes Sociais: Métricas e Folksonomia

Introdução

O capítulo anterior introduziu, a par do grafo social, um segundo modelo de organização da informação em redes sociais: o grafo de interesses, em que a proximidade relevante deixa de ser entre pessoas e passa a ser entre uma pessoa e os temas com que interage (Secção 2.2.1). Este capítulo desenvolve essa ideia em duas direções complementares. Primeiro, mostra como analisar formalmente um grafo social, através de métricas concretas que permitem responder a perguntas como “quem é mais influente nesta rede?” ou “quão bem conectada está esta comunidade?”. Depois, aprofunda o outro lado da moeda, a organização de conteúdo por temas, através da *folksonomia*, a classificação coletiva que estrutura hoje praticamente todas as redes sociais através de *hashtags*.

3.1 Representar uma Rede Social como Grafo

Analisar uma rede social de forma sistemática exige, antes de mais, representá-la como um **grafo**: um conjunto de nós, que representam pessoas ou organizações, ligados por arestas, que representam as suas relações. Esta é a mesma lógica de representação usada pelo **sociograma** de Moreno (Secção 1.2.1) e pelos grafos social e de interesses discutidos no capítulo anterior.

Uma aresta, ou seja, uma ligação entre dois nós, pode ser **não-direcional**, quando representa uma relação mútua e simétrica (por exemplo, uma amizade no Facebook, em que ambas as partes têm de aceitar a ligação), ou **direcional**, quando representa uma relação que só é verdadeira num sentido (por exemplo, seguir alguém no Instagram ou no X, o que não implica ser seguido de volta). Duas pessoas podem também não ter relação alguma entre si. Esta distinção é importante: a maioria das redes de amizade tradicionais (Facebook, LinkedIn) usa ligações não-direcionais, enquanto a maioria das redes centradas em conteúdo (Instagram, X, YouTube) usa ligações direcionais, o que tem implicações diretas para as métricas que se seguem (Figura 3.1).

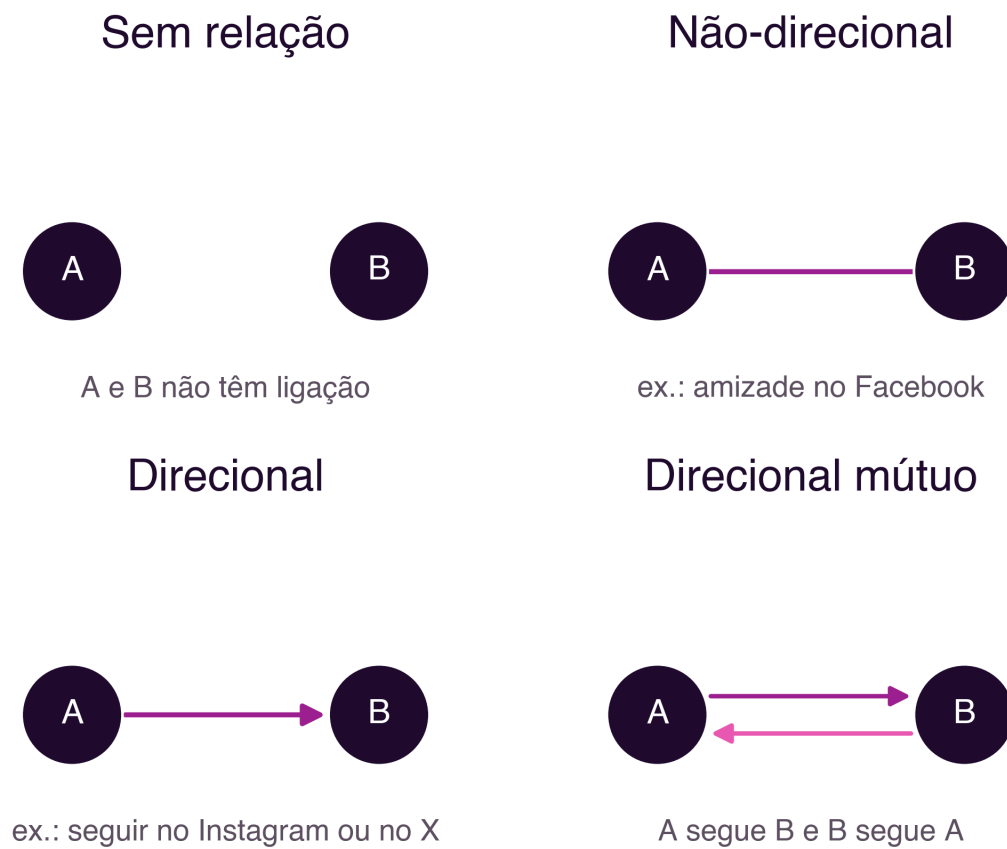


Figura 3.1: Os quatro tipos de relação entre dois nós de um grafo social.

3.2 Métricas para Análise de Redes Sociais

Uma vez representada como grafo, uma rede social pode ser analisada com métricas quantitativas, um conjunto de ferramentas que constitui a **Análise de Redes Sociais** (*Social Network Analysis*, SNA). As métricas mais utilizadas são as seguintes:

3.2.1 Caminho e distância

Um **caminho** entre dois nós é qualquer sequência de arestas que os liga, direta ou indiretamente. Numa rede social, existem tipicamente muitos caminhos possíveis entre dois nós quaisquer. A **distância** entre dois nós é o comprimento do caminho mais curto entre eles, medido pelo número de arestas percorridas. Foi precisamente esta noção de distância que a experiência de Milgram procurou medir empiricamente (Secção 2.1): quantas ligações, em média, separam duas pessoas escolhidas ao acaso.

3.2.2 Centralidade como Poder Social

A **centralidade** mede o quão bem posicionado um nó está na rede, sendo por isso também designada por poder social. Não existe uma única forma de medir centralidade: o sociólogo Linton Freeman propôs, num trabalho hoje considerado fundador da área, uma clarificação conceptual que distingue pelo menos três noções distintas de centralidade (Freeman 1978):

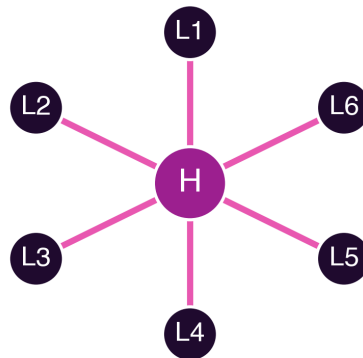
- **Centralidade de grau** (*degree centrality*): quantas ligações diretas tem um nó. Um nó com muitas ligações está, à partida, mais central.
- **Centralidade de intermediação** (*betweenness centrality*): com que frequência um nó se encontra no caminho mais curto entre outros dois nós. Um nó com centralidade de intermediação elevada funciona como ponte ou corretor de informação entre partes da rede que, de outra forma, estariam mais distantes.
- **Centralidade de proximidade** (*closeness centrality*): quão perto, em média, um nó está de todos os outros nós da rede. Um nó com centralidade de proximidade elevada consegue alcançar o resto da rede rapidamente.

Estas três noções captam aspetos diferentes de “importância” numa rede, e um nó pode ser central segundo uma medida e periférico segundo outra: um bom exemplo é um intermediário que liga duas comunidades distintas, mas que, dentro de cada uma delas, tem poucas ligações diretas, baixa centralidade de grau, mas centralidade de intermediação muito elevada (Figura 3.2).

3.2.3 Popularidade: grau de entrada e de saída

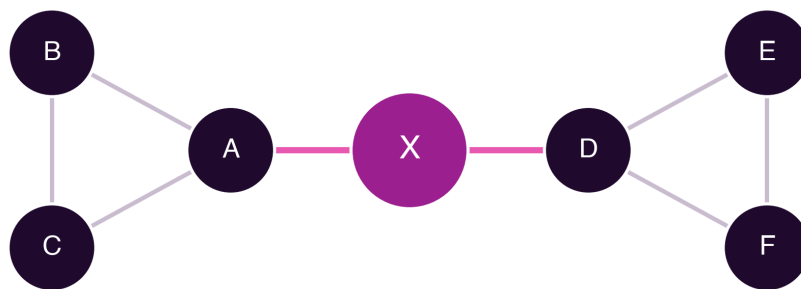
Em grafos direcionais, é útil distinguir entre ligações que chegam a um nó e ligações que saem dele. O **grau de entrada** (*in-degree*) é o número de ligações que chegam a um nó, e é frequentemente usado como medida direta de popularidade: no **Instagram** ou no **X**, corresponde, essencialmente, ao número de seguidores. O **grau de saída** (*out-degree*) é o número de ligações que saem de um nó, correspondendo, nesse mesmo exemplo, ao número de contas que esse utilizador segue.

Centralidade de grau



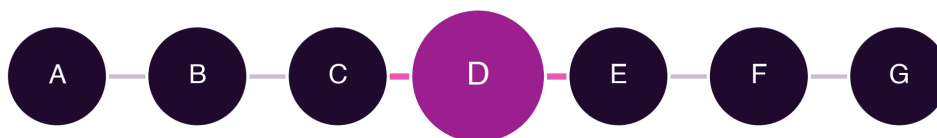
H liga-se diretamente a todos os outros; os restantes têm apenas uma ligação

Centralidade de intermediação



X está no único caminho entre os dois grupos, apesar de ter poucas ligações diretas

Centralidade de proximidade



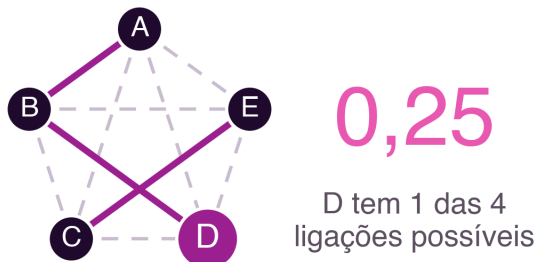
D está, em média, mais perto de todos os outros nós do que qualquer outro ponto da cadeia

Figura 3.2: Cada centralidade destaca um tipo de nó diferente: numa estrela, o nó com mais ligações diretas; numa ponte entre dois grupos, o nó que liga as duas metades, mesmo com poucas ligações; numa cadeia, o nó posicionado mais perto de todos os outros.

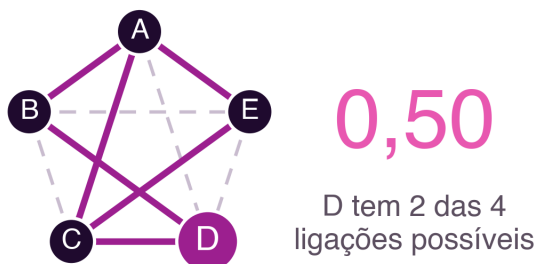
3.2.4 Densidade

A **densidade** de um nó, ou de uma rede, mede a proporção entre o número de relações que efetivamente existem e o número de relações que seriam possíveis. Se um nó tem apenas um terço das ligações que poderia ter, dado o tamanho da rede, a sua densidade é de aproximadamente 0,33 (Figura 3.3). Redes com densidade elevada tendem a difundir informação mais depressa, mas também a ser mais suscetíveis a fenómenos de câmara de eco, precisamente porque quase todos estão ligados a quase todos.

Densidade baixa



Densidade média



Densidade máxima

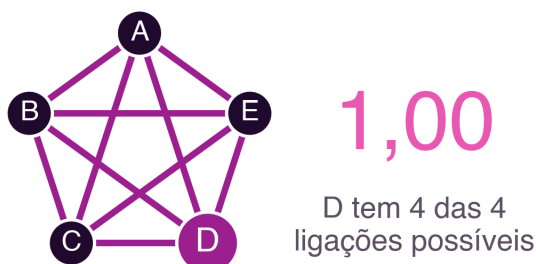


Figura 3.3: A mesma rede genérica de cinco nós, com diferentes ligações ativas (a cheio) e possíveis mas inexistentes (a tracejado). A densidade pode calcular-se para qualquer nó; toma-se aqui o nó D como exemplo: 1, 2 e 4 das suas 4 ligações possíveis, respetivamente.

3.3 Folksonomia: Classificação Coletiva de Conteúdo

Até agora, este capítulo tratou de como analisar relações **entre pessoas**. Mas grande parte da estrutura de uma rede social moderna resulta também de como o **conteúdo** é classificado e organizado, e é aqui que entra a *folksonomia*.

O termo **folksonomia** (*folksonomy*) foi cunhado por Thomas Vander Wal em 2007, a partir da junção de *folk* (povo, pessoas) com *taxonomy* (taxonomia) (Vander Wal 2007). Designa a classificação de conteúdo através de um processo de marcação (*tagging*) livre e coletivo, em vez de uma hierarquia de categorias definida *a priori* por especialistas de domínio.

A diferença para uma **taxonomia** tradicional é estrutural: numa taxonomia, um grupo de gestores define antecipadamente uma hierarquia de categorias, e todo o conteúdo tem de se encaixar nela. Numa *folksonomia*, não existe essa hierarquia prévia: as categorias, ou etiquetas (*tags*), surgem à medida que os próprios utilizadores classificam o conteúdo, sem qualquer controlo centralizado.

O processo de marcação pode representar-se de forma simples: um conjunto de pessoas, ou uma única pessoa, associa um conjunto de etiquetas a um conjunto de objetos (documentos, imagens, publicações) (Figura 3.4). Como pessoas diferentes classificam o mesmo objeto de formas diferentes, de acordo com a sua própria perspetiva, a *folksonomia* resultante é rica e heterogénea, mas também pode conter inconsistências.

O Processo de Marcação (Tagging)

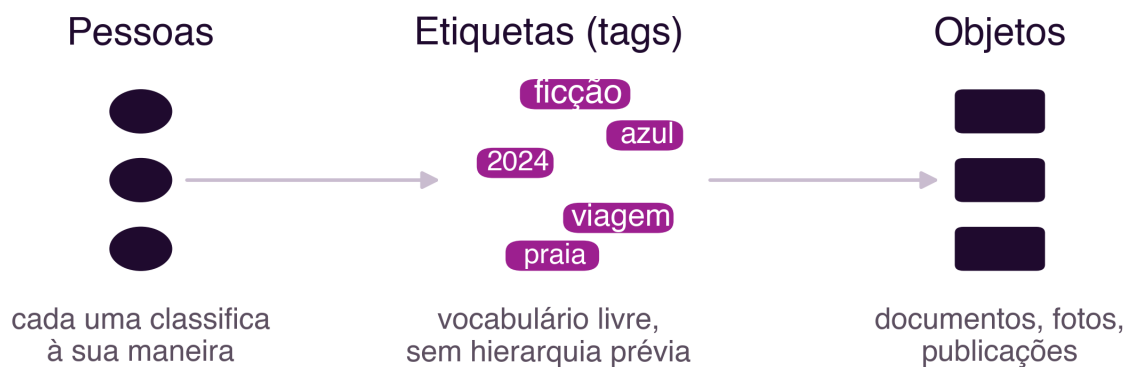


Figura 3.4: O processo de marcação: pessoas associam etiquetas livres a objetos, sem hierarquia definida à partida.

Distinguem-se dois tipos de *folksonomia* (Vander Wal 2007): **larga** (*broad folksonomy*), em que um grande número de utilizadores marca os mesmos objetos, o que é útil para identificar os elementos mais populares de um conjunto, e **estreita** (*narrow folksonomy*), em que apenas uma ou poucas pessoas marcam cada objeto, tipicamente o próprio autor do conteúdo, o que preserva um vocabulário mais pessoal, mas dificulta a descoberta por terceiros.

Uma forma comum de visualizar o resultado agregado de uma *folksonomia* é a **nuvem de etiquetas** (*tag cloud*), uma representação em que as etiquetas mais usadas aparecem em destaque, tipicamente com letra maior ou mais escura, permitindo identificar rapidamente os temas dominantes de uma coleção (Figura 3.5).



Figura 3.5: Nuvem de etiquetas: quanto maior e mais escura a etiqueta, mais vezes foi usada na coleção.

3.3.1 Vantagens e problemas

A *folksonomia* tem vantagens claras: não depende de especialistas de domínio para definir categorias, permite que cada utilizador categorize livremente sem ter de aprender um vocabulário controlado, e captura o vocabulário real de quem efetivamente usa o sistema, não o de quem o desenhou.

Mas essa mesma liberdade gera problemas bem documentados: erros ortográficos, variações morfológicas (por exemplo, “rede social” e “redes sociais” registadas como etiquetas distintas), sinonímia (termos diferentes para o mesmo conceito), polissemia (o mesmo termo com significados diferentes consoante o contexto) e sobrecarga de etiquetas pouco relevantes. As plataformas atuais mitigam parcialmente estes problemas com correção ortográfica automática, sugestão de etiquetas já usadas por outros, e agrupamento semiautomático de etiquetas semanticamente próximas.

3.4 Folksonomia na Prática: das Tags às hashtags

Quando o conceito de *folksonomia* se popularizou, por volta de 2007, os exemplos de referência eram sistemas como o **Amazon**, o **YouTube**, o **Flickr** e o **Del.icio.us**. Vale a pena perceber, em concreto, como a mesma ideia, etiquetagem livre de conteúdo, dava origem a resultados muito diferentes consoante quem tinha permissão para etiquetar.

No **Amazon**, até a funcionalidade ser descontinuada em 2013, qualquer cliente podia associar etiquetas livres a um produto: um mesmo livro podia ser marcado por clientes diferentes como “ficção científica”, “distopia” ou “leitura de praia”. Como a etiquetagem estava aberta a toda a base de clientes, formava-se uma **folksonomia larga**: muitas vezes a classificar o

mesmo objeto, o que tornava as etiquetas mais repetidas um indicador razoável do consenso coletivo sobre o que aquele produto realmente é.

No YouTube, o mecanismo é o oposto, e continua assim hoje: só quem publica um vídeo pode associar-lhe etiquetas, através do YouTube Studio. Quem apenas vê o vídeo não participa na sua classificação. Trata-se, por isso, de uma **folksonomia estreita**: reflete a perspetiva pessoal de quem publicou o conteúdo, não um consenso coletivo entre quem o consome.

Também o Del.icio.us, um serviço de marcadores sociais que permitia organizar e partilhar sítios web através de etiquetas, já não existe: depois de mudar várias vezes de proprietário, deixou de aceitar novos marcadores em 2017, quando foi adquirido pelo concorrente Pinboard, que o transformou num arquivo apenas de leitura.

O mecanismo, contudo, sobreviveu à mudança de plataformas, apenas com outro nome: a **hashtag**. Ao associar uma etiqueta precedida de “#” a uma publicação no Instagram, no TikTok ou no X, cada utilizador está a participar exatamente no mesmo processo de marcação coletiva descrito por Vander Wal quase duas décadas antes destas plataformas dominarem o mercado. Um estudo sobre as *hashtags* do Instagram mostra precisamente isso: a *folksonomia* gerada pelos utilizadores através de *hashtags* pode ser modelada como uma rede complexa, ligando publicações e perfis que partilham os mesmos temas, sem que exista qualquer coordenação central entre quem as usa (Ibba et al. 2015).

A *hashtag* herda também as mesmas tensões da *folksonomia* clássica: no Instagram, uma *hashtag* popular como #food tem uma *folksonomia* larga, com milhões de contribuintes, mas pouco valor para encontrar algo específico; uma *hashtag* de nicho, criada por uma comunidade pequena para um evento ou interesse restrito, funciona de forma mais próxima de uma *folksonomia* estreita, mais precisa, mas também menos descoberta por quem não a conhece já.

3.5 Síntese

Este capítulo desenvolveu duas ferramentas complementares para compreender a estrutura das redes sociais:

1. Uma rede social pode ser representada como um grafo, com arestas direcionais ou não-direcionais consoante o tipo de relação
2. As principais métricas de análise são caminho, distância, centralidade (de grau, de intermediação e de proximidade) (Freeman 1978), grau de entrada e de saída, e densidade
3. A *folksonomia* é a classificação coletiva de conteúdo através de marcação livre, distinta de uma taxonomia hierárquica definida a priori (Vander Wal 2007)
4. A *folksonomia* larga e a estreita representam um compromisso entre alcance e precisão da classificação
5. A *hashtag* é a forma contemporânea da *folksonomia*, presente em praticamente todas as redes sociais atuais (Ibba et al. 2015)

3.6 Para Refletir

Pensa numa rede social que uses com frequência: consegues identificar, nas pessoas que segues, alguém com centralidade de intermediação elevada, ou seja, alguém que liga grupos de pessoas que de outra forma não estariam em contacto?

E quanto às *hashtags* que usas ou segues: são de *folksonomia* larga, uma etiqueta genérica usada por milhões de pessoas, ou de *folksonomia* estreita, específica de uma comunidade pequena? Que problemas de sinonímia ou de variação morfológica já observaste em *hashtags* (por exemplo, duas grafias diferentes do mesmo tema a dividirem a mesma conversa em duas)?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.

- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.

- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Teorias e Modelos de Colaboração

Introdução

Os três capítulos anteriores trataram das **plataformas sociais**: como a sociedade se organiza em rede, como essas redes se tornaram plataformas digitais, e como analisá-las através de métricas e de folksonomia. Este capítulo inicia um novo bloco, dedicado às **plataformas colaborativas**, cujo objeto de estudo já não é a rede social em si, mas o **trabalho em grupo** que ela pode suportar.

Antes de desenhar ou avaliar qualquer sistema colaborativo, é preciso perceber que a colaboração não é um fenómeno vago ou puramente intuitivo: pode ser **modelada**, isto é, descrita através de teorias e modelos formais que ajudam a compreender porque as pessoas colaboram, o que a colaboração exige, e onde tende a falhar. Este capítulo apresenta quatro desses modelos: a Teoria dos Jogos, a Teoria da Atividade, o Modelo 3C de Colaboração e uma ontologia de colaboração que integra os conceitos anteriores (Fuks et al. 2011; Vivacqua e Garcia 2011).

4.1 Porque Modelar a Colaboração?

Um **modelo científico** é uma representação abstrata, lógica ou matemática, de um fenómeno, construída para explicar, analisar e prever esse fenómeno de forma sistemática (Fuks et al. 2011). Uma das formas mais conhecidas de definir um modelo é através de uma fórmula matemática, mas também podem ser modelos gráficos, diagramas ou esquemas, como os que se seguem. Modelar a colaboração permite: em vez de decidir por intuição como apoiar o trabalho de um grupo, é possível analisar **que tipo** de trabalho está a ser feito, comparar situações diferentes com os mesmos conceitos, e escolher ou desenhar sistemas colaborativos com base nessa análise.

Os modelos apresentados neste capítulo respondem a perguntas diferentes, mas complementares:

- A **Teoria dos Jogos** explica porque é racional colaborar, ou não colaborar, quando o resultado de cada participante depende também das decisões dos outros.
- A **Teoria da Atividade** explica como um ser humano, individualmente ou em grupo, realiza uma atividade mediada por ferramentas, numa comunidade regida por regras.

- O **Modelo 3C** decompõe qualquer trabalho colaborativo em três dimensões, comunicação, coordenação e cooperação, que qualquer sistema de suporte à colaboração tem de contemplar.
- A **Ontologia de Colaboração** integra estes conceitos numa rede de termos comuns, útil para quem projeta sistemas colaborativos.

4.2 Teoria dos Jogos

A **Teoria dos Jogos** estuda cenários de tomada de decisão estratégica, em que o resultado final de cada participante depende não só da sua própria decisão, mas também das decisões dos restantes participantes. Cada jogador escolhe a sua estratégia depois de avaliar a situação dos adversários e de antecipar as estratégias que estes poderão adotar (Fuks et al. 2011). A teoria tem origem na matemática e na economia, e os seus primeiros estudos remontam ao século XVIII, mas foi sobretudo a partir da publicação de *The Theory of Games and Economic Behavior*, por John von Neumann e Oscar Morgenstern em 1944, e da noção de equilíbrio proposta por John Nash na década de 1950, que se consolidou como área autónoma.

Um conceito central para classificar estes cenários é a soma dos ganhos de todos os jogadores. Num **jogo de soma nula** (*zero-sum game*), o ganho de um jogador corresponde exatamente à perda dos restantes, a soma total mantém-se sempre igual a zero: é o caso de um jogo de xadrez, ou de uma partida de póquer. Num **jogo de soma não nula** (*non-zero-sum game*), o resultado global pode variar consoante as decisões tomadas: é possível que todos os jogadores ganhem, ou percam, em conjunto. Como se vê a seguir, o Dilema dos Prisioneiros é um exemplo clássico de jogo de soma não nula.

4.2.1 O Dilema dos Prisioneiros

O exemplo mais conhecido da Teoria dos Jogos aplicado à colaboração é o **Dilema dos Prisioneiros**, formalizado pelo matemático Albert W. Tucker. Dois suspeitos são detidos pela polícia e interrogados em salas separadas, sem poderem comunicar entre si. Não há provas suficientes para os condenar por um crime maior, apenas por uma acusação menor, a menos que um deles confesse. A cada um é proposto o mesmo acordo:

- Se **ambos ficarem em silêncio**, cada um cumpre 6 meses de prisão.
- Se **um confessar e o outro ficar em silêncio**, quem confessa fica livre e quem se cala cumpre 10 anos.
- Se **ambos confessarem**, cada um cumpre 6 anos.

Estas quatro situações formam a **matriz de ganhos** do jogo (Figura 4.2). Analisada individualmente, a melhor estratégia para qualquer um dos suspeitos é confessar: se o cúmplice ficar em silêncio, confessar liberta-o de imediato; se o cúmplice também confessar, ainda assim confessar dá uma pena menor do que ficar calado sozinho. O paradoxo é que, se **ambos** raciocinarem desta forma individualmente racional, ambos confessam e cumprem 6 anos, um resultado pior para os dois do que se tivessem colaborado e ficado ambos em silêncio, cumprindo apenas 6 meses (Fuks et al. 2011).

O Dilema dos Prisioneiros mostra como a Teoria dos Jogos apoia a compreensão de situações reais de colaboração: esclarece conceitos como autointeresse, matriz de ganhos e jogos de soma não nula. Aplica-se a cenários tão diversos como a negociação entre empresas concorrentes, a gestão de um recurso partilhado por vários utilizadores, ou a decisão de contribuir, ou não, para um projeto coletivo.



Figura 4.1: Os dois suspeitos, em celas separadas e sem poderem comunicar entre si, ponderam cada um se deve confessar ou ficar em silêncio.

O Dilema dos Prisioneiros

	O cúmplice fica em silêncio	O cúmplice confessa
Eu fico em silêncio	eu = 6 meses cúmplice = 6 meses	eu = 10 anos cúmplice = livre
Eu confesso	eu = livre cúmplice = 10 anos	eu = 6 anos cúmplice = 6 anos

Figura 4.2: A matriz de ganhos do Dilema dos Prisioneiros: o resultado de cada suspeito depende da sua própria decisão e da decisão do cúmplice.

4.2.2 *Tit-for-Tat*: a Evolução da Colaboração

Se, isoladamente, o Dilema dos Prisioneiros sugere que confessar, traindo o cúmplice, é sempre a estratégia racional, a situação muda quando o mesmo jogo se repete várias vezes entre os mesmos participantes. Na década de 1970, o cientista político Robert Axelrod organizou competições em que investigadores submetiam estratégias para versões repetidas do Dilema dos Prisioneiros, competindo umas contra as outras ao longo de muitas rondas. A estratégia vencedora, batizada ***tit-for-tat*** (“olho por olho”), foi proposta pelo matemático Anatol Rapoport e segue apenas três regras (Axelrod 1984):

1. Contribui primeiro: nunca sejas o primeiro a trair.
2. Se fores traído, retalia na ronda seguinte.
3. Depois de retaliar, está disposto a perdoar e a voltar a colaborar.

Numa versão repetida do jogo, colaborar deixa de ser irracional: a expectativa de voltar a encontrar o mesmo adversário faz com que a traição tenha um custo futuro, a retaliação do outro jogador. O *tit-for-tat* mostrou-se, em repetidas simulações, mais eficaz a longo prazo do que estratégias puramente egoístas, e é usado até hoje como explicação de como a colaboração pode emergir e manter-se num cenário competitivo, sem qualquer autoridade central a impor cooperação (Axelrod 1984). A mesma lógica ajuda a entender fenómenos tão distintos como acordos comerciais informais entre empresas ou a reciprocidade observada no comportamento de vários animais sociais.

4.2.3 A Tragédia dos Comuns

Nem todos os jogos relacionados com colaboração opõem apenas dois jogadores. A **Tragédia dos Comuns** (*tragedy of the commons*), descrita pelo ecologista Garrett Hardin em 1968 (Hardin 1968), ilustra o que acontece quando vários participantes partilham um recurso comum e limitado.

Imagine-se um terreno de pastagem partilhado por vários pastores, cada um com o seu próprio rebanho. Para cada pastor, individualmente, acrescentar mais uma ovelha ao seu rebanho é sempre vantajoso: o lucro dessa ovelha extra é inteiramente seu, enquanto o custo do desgaste da pastagem é repartido por todos os pastores que a partilham. Como este raciocínio é válido para qualquer pastor, todos tendem a acrescentar o máximo de animais que conseguirem. Chegado a determinado ponto, porém, o número total de animais ultrapassa a capacidade da pastagem para se regenerar: o pasto deixa de crescer, deixa de alimentar qualquer animal, e todos os pastores saem a perder, incluindo aqueles que tinham sido mais comedidos.

A Tragédia dos Comuns mostra que, quando o ganho de uma decisão individual é privado mas o custo é partilhado por todo o grupo, a soma das decisões racionais de cada participante pode destruir o próprio recurso de que todos dependem. Por este motivo, a colaboração sustentável em torno de um recurso partilhado raramente sobrevive apenas com base na boa vontade: exige regras explícitas, aceites por todo o grupo, e mecanismos que penalizem quem as viole, desde a reprovação social até sanções formais, como multas ou a exclusão do grupo. É precisamente este papel das regras enquanto elemento da colaboração que a Teoria da Atividade, discutida de seguida, formaliza.

4.3 Teoria da Atividade

Enquanto a Teoria dos Jogos se concentra na decisão estratégica, a **Teoria da Atividade** explica como os seres humanos realizam atividades em situações do quotidiano, individualmente e em sociedade, sendo particularmente útil para compreender a colaboração mediada por tecnologia (Fuks et al. 2011).

Nesta teoria, a **atividade** é a unidade mínima de significado para compreender as ações de um **sujeito**, uma pessoa ou um grupo, que age sobre um **objeto**, algo concreto como um documento, ou abstrato como uma decisão a tomar, com o fim de alcançar um objetivo. Um conceito central da teoria é que essa ação nunca é direta: é sempre **mediada por artefactos**, ferramentas físicas, como um computador, ou cognitivas, como uma linguagem ou uma notação matemática. O artefacto atua sobre o objeto, mas também tem uma ação reversa sobre o próprio sujeito, molda a forma como este pensa e resolve problemas (Fuks et al. 2011).

Numa perspetiva coletiva, o sujeito não age isolado: está inserido numa **comunidade**. Essa dimensão coletiva acrescenta dois novos elementos de mediação: a **divisão de trabalho**, que organiza como o objeto é transformado em resultado entre os vários sujeitos da comunidade, e as **regras**, normas implícitas ou explícitas, convenções e relações sociais estabelecidas na comunidade. O modelo completo, adaptado de Yrjö Engeström (Engeström 1987), é representado na Figura 4.3.

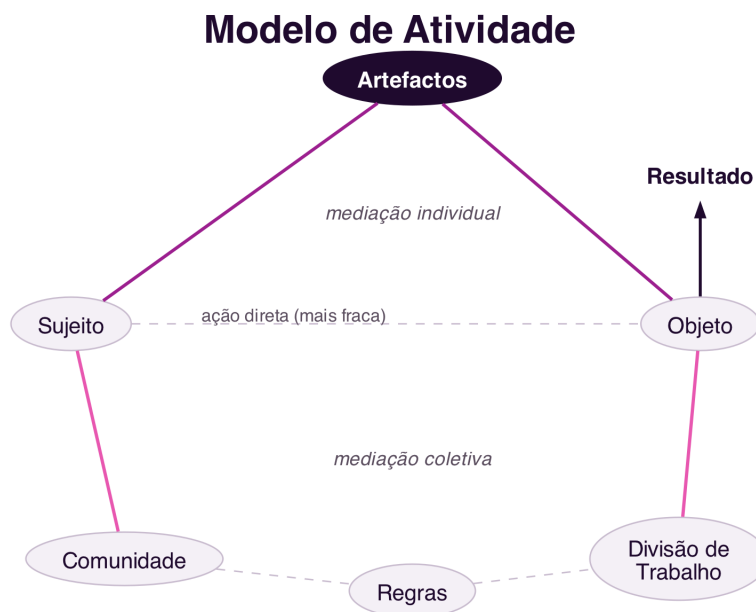


Figura 4.3: Modelo de Atividade: um sujeito age sobre um objeto para alcançar um resultado, sempre mediado por artefactos; na dimensão coletiva, essa ação é também mediada pela divisão de trabalho e pelas regras da comunidade.

Um exemplo aplicado à sala de aula ilustra o modelo: o sujeito é um estudante ou um grupo de estudantes; o objeto é o problema ou o trabalho a realizar; o artefacto é o sistema computacional, o computador, ou mesmo a linguagem usada para comunicar; a comunidade é a turma; a divisão de trabalho é a forma como as tarefas do trabalho de grupo são repartidas; e as regras são, por exemplo, os critérios de avaliação definidos pelo docente. Ao introduzir um novo artefacto, como uma plataforma colaborativa, muda-se a forma como a atividade é

realizada, o que pode criar novos problemas mas também novas possibilidades, e é exatamente aqui que o desenho de sistemas colaborativos intervém.

4.4 Modelo 3C de Colaboração

O **Modelo 3C de Colaboração** analisa qualquer trabalho em grupo em três dimensões: **comunicação**, **coordenação** e **cooperação**. Tem origem numa classificação proposta por Ellis, Gibbs e Rein em 1991 para os sistemas de suporte ao trabalho em grupo (Ellis, Gibbs, e Rein 1991), mais tarde formalizada como modelo próprio:

- **Comunicação:** a troca de mensagens entre pessoas, através da qual se negocia e se assumem compromissos.
- **Coordenação:** a gestão de pessoas, atividades e recursos, para que o trabalho de vários participantes se articule sem conflitos nem desperdício de esforço.
- **Cooperação:** a atuação conjunta no espaço de trabalho partilhado, para a produção efetiva de objetos ou informação.

Estas três dimensões não são independentes: inter-relacionam-se para que a colaboração aconteça (Figura 4.4). Ao comunicar, os participantes tomam decisões que exigem coordenação; ao coordenar, reorganizam tarefas que podem exigir nova comunicação; e a cooperação efetiva no espaço partilhado gera informação que realimenta tanto a coordenação como a comunicação.

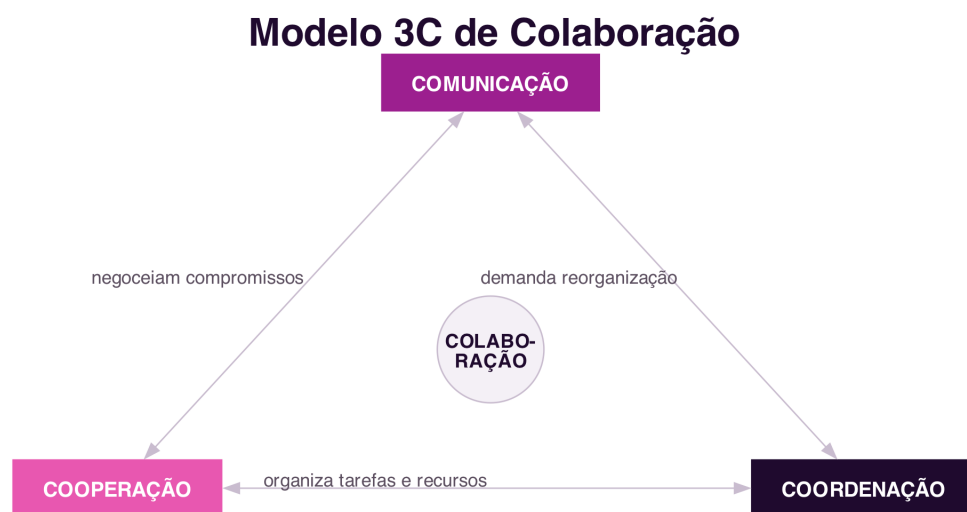


Figura 4.4: O Modelo 3C de Colaboração: comunicação, coordenação e cooperação inter-relacionam-se para que o trabalho em grupo aconteça.

A colaboração não é a única forma de organizar o trabalho em grupo. Um modelo alternativo, típico de organizações militares e da linha de montagem industrial clássica, é o de **Comando e Controlo** (C2): uma autoridade central decide o que deve ser feito e define previamente todas as tarefas, substituindo a coordenação distribuída pela supervisão direta, e eliminando praticamente a necessidade de comunicação e negociação entre quem executa o trabalho. Para que um trabalho em grupo seja verdadeiramente caracterizado como colaboração, e não apenas como execução coordenada de ordens, é preciso que ocorram, de facto, comunicação, coordenação e cooperação, tal como representado no Modelo 3C.

4.5 Ontologia de Colaboração

Os três modelos anteriores explicam aspetos distintos da colaboração, mas usam, por vezes, termos e níveis de detalhe diferentes. Uma **ontologia** é a descrição de um domínio, negociada por uma comunidade, para um determinado fim: cria uma base terminológica comum, o que facilita a comunicação entre quem trabalha na área e permite que sistemas computacionais produzam informação de forma inteligível sobre esse domínio (Vivacqua e Garcia 2011).

Partindo do mesmo modelo de Ellis e colaboradores usado no Modelo 3C (Ellis, Gibbs, e Rein 1991), a ontologia de colaboração organiza-se em quatro partes, cada uma com um conceito central (Vivacqua e Garcia 2011): a **formação de grupos**, a **comunicação**, a **coordenação** e a **cooperação**.

4.5.1 Formação de Grupos

O elemento central desta parte é o **participante**. Um participante assume tarefas, é parte de um grupo e participa nas negociações que definem os objetivos comuns; para tal, requer duas coisas essenciais: **confiança**, a crença partilhada de que se pode contar com os outros participantes, e **motivação**, sem a qual dificilmente se compromete com uma proposta. O grupo, por sua vez, realiza uma atividade que gera um produto, e esse produto é ele próprio um tipo de objetivo (Figura 4.5).

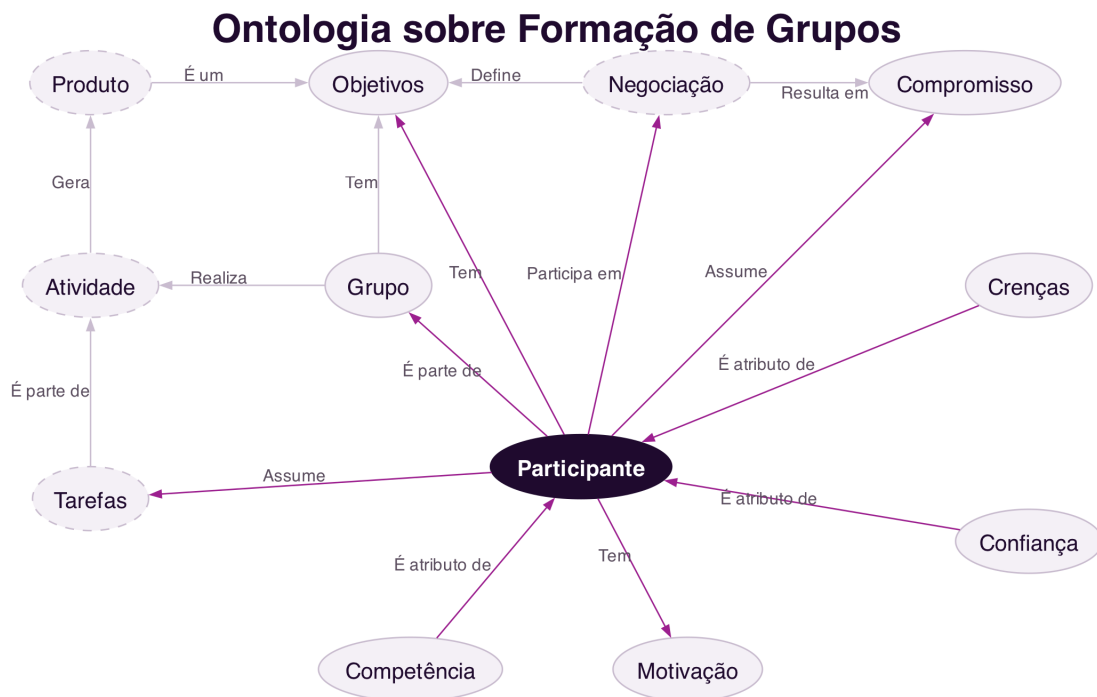


Figura 4.5: Ontologia sobre formação de grupos: o participante como elemento central, com os seus atributos (crenças, confiança, competência, motivação) e as suas relações com o grupo, os objetivos e as tarefas.

4.5.2 Comunicação

O elemento central é a **mensagem**. Um emissor codifica e envia uma mensagem, que segue um protocolo de comunicação partilhado com o recetor, e que o recetor recebe e interpreta;

ambos partilham ainda um senso comum que torna a interpretação possível. A mensagem tem também três atributos que a condicionam: a **forma** (linguística, simbólica, corporal, entre outras), o **meio de transmissão** (desde o presencial ao sistema computacional) e o **síncronismo** (síncrona ou assíncrona). É através da mensagem que a negociação se realiza, e é dela que resultam os compromissos assumidos pelos participantes (Figura 4.6).

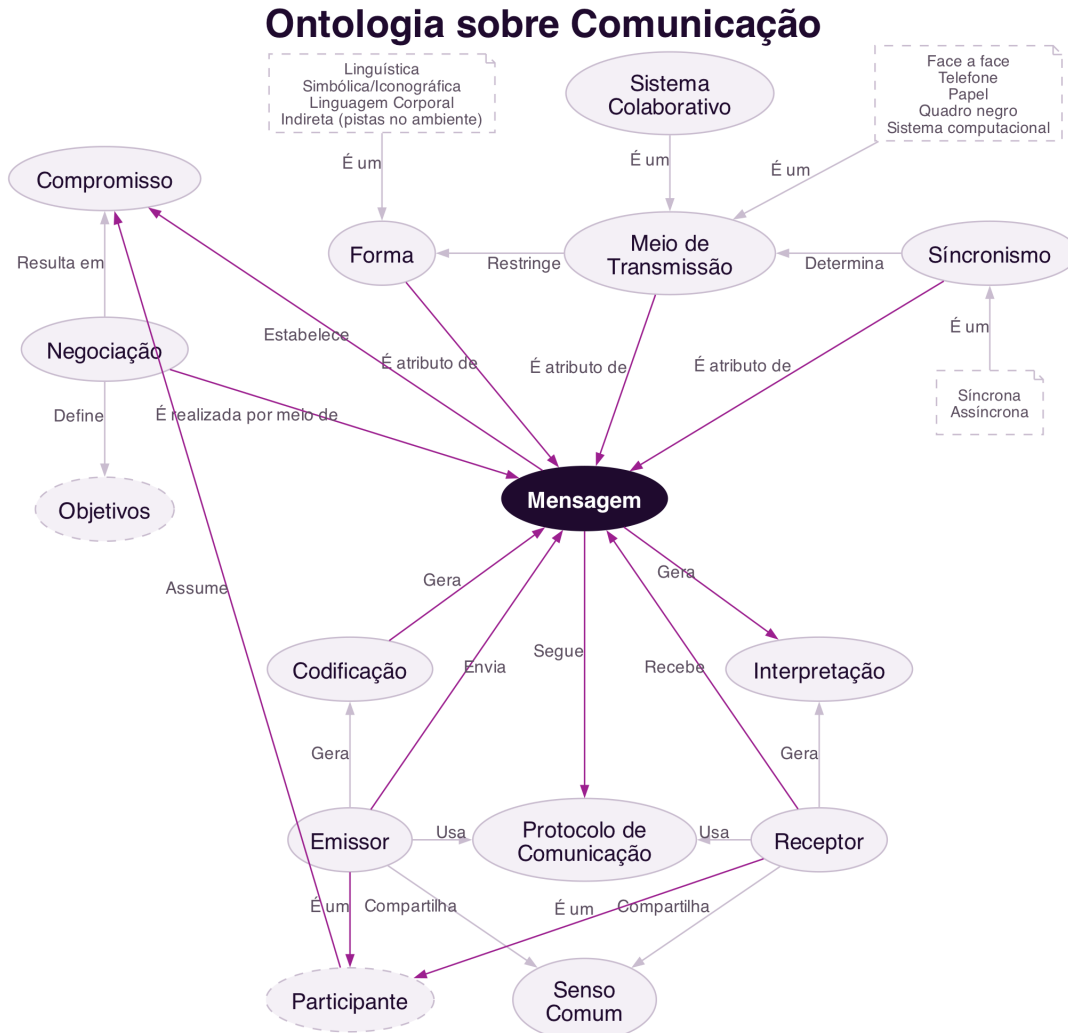


Figura 4.6: Ontologia sobre comunicação: a mensagem como elemento central, codificada pelo emissor e interpretada pelo recetor, condicionada pela forma, pelo meio de transmissão e pelo síncronismo.

4.5.3 Coordenação

O elemento central é o **plano de trabalho**, apoiado pelo sistema colaborativo e estabelecido pela negociação. O plano de trabalho define os papéis de cada participante e o acoplamento entre atividades, define ainda políticas, prazos e a alocação de recursos, e organiza a atividade em tarefas concretas. O acompanhamento controla o cumprimento dos prazos e o estado de completude de cada tarefa, que por sua vez requer os recursos necessários à sua execução (Figura 4.7).

Ontologia sobre Coordenação

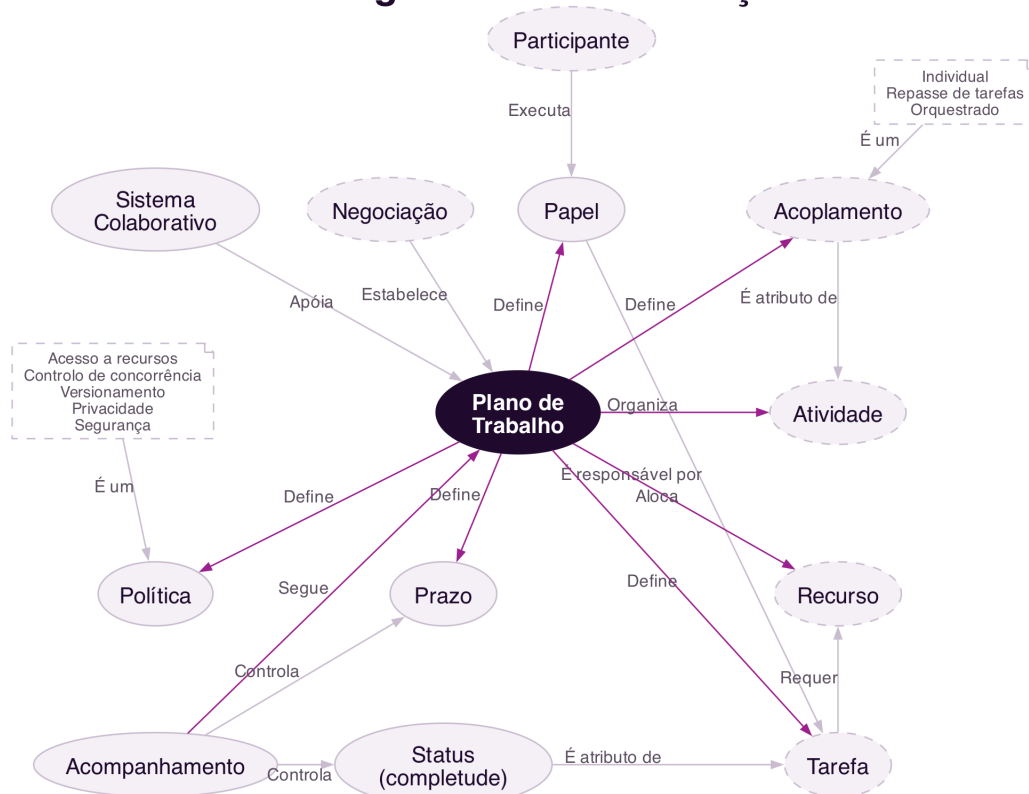


Figura 4.7: Ontologia sobre coordenação: o plano de trabalho como elemento central, definindo papéis, políticas, prazos e tarefas, e apoiado pelo acompanhamento do seu cumprimento.

4.5.4 Cooperação

O elemento central é a **atividade**, realizada por um grupo com uma determinada distribuição geográfica (colocalizada ou remota) e um determinado acoplamento entre participantes. A atividade é realizada num espaço de trabalho partilhado, e gera um produto, composto por artefactos concretos. Essa produção decompõe-se em tarefas, que requerem recursos e que podem ser individuais ou partilhadas por vários participantes em simultâneo (Figura 4.8).

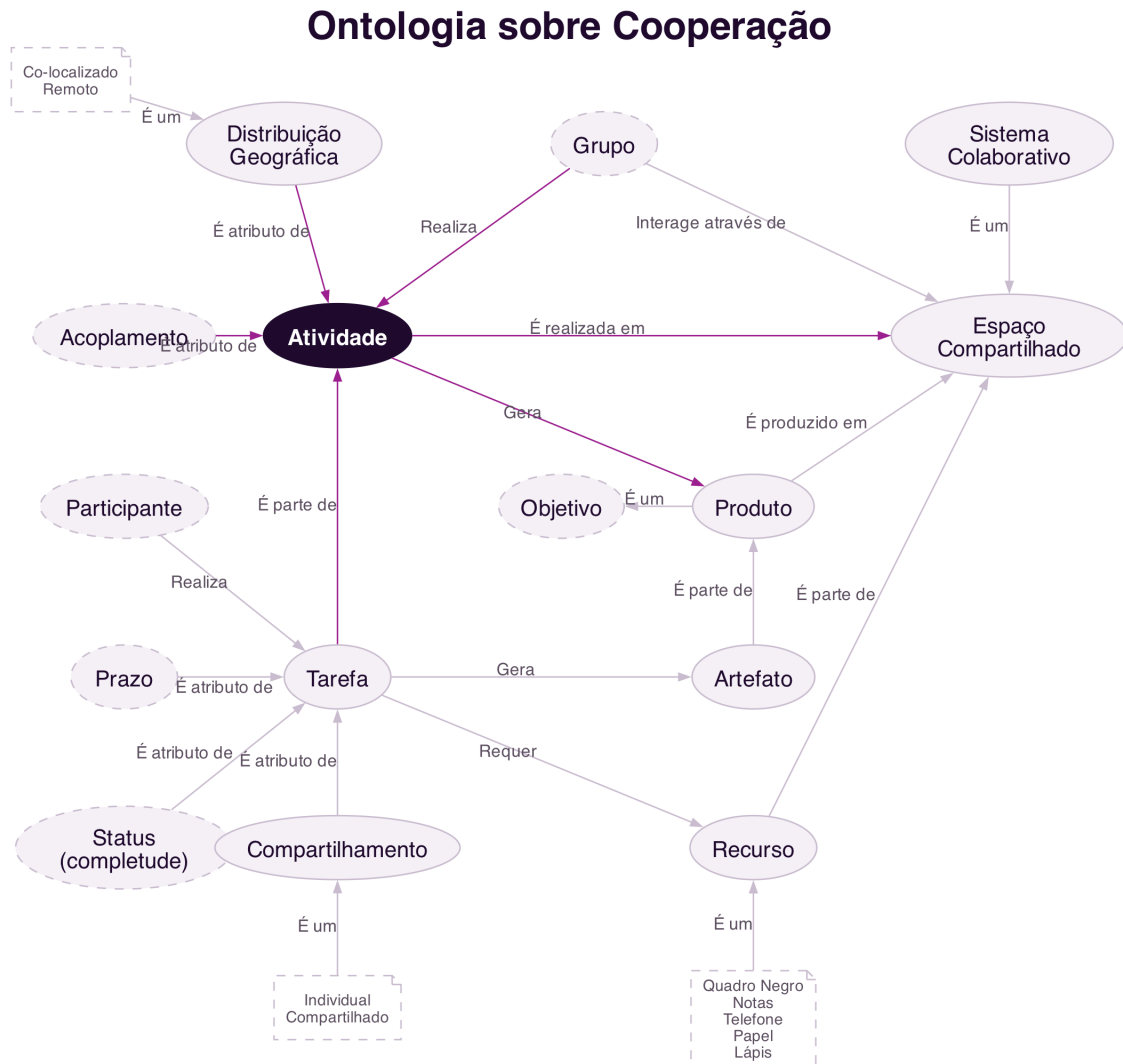


Figura 4.8: Ontologia sobre cooperação: a atividade como elemento central, realizada num espaço partilhado e produtora de artefactos através de tarefas que requerem recursos.

4.5.5 Síntese da Ontologia

A Figura 4.9 sintetiza estas quatro partes: a colaboração acontece quando participantes motivados se agrupam em torno de um objetivo comum, comunicam através de mensagens para negociar tarefas e assumir compromissos, coordenam o trabalho através de um plano que organiza essas tarefas, e cooperam, produzindo artefactos num espaço partilhado. Sem qualquer um destes quatro elementos, dificilmente há colaboração (Vivacqua e Garcia 2011).

Uma ontologia de colaboração é útil sobretudo para quem projeta sistemas colaborativos: ajuda a verificar que aspetos importantes do trabalho em grupo, como a confiança entre



Figura 4.9: Síntese da ontologia de colaboração: os quatro blocos, formação de grupos, comunicação, coordenação e cooperação, e o respetivo conceito central de cada um.

participantes ou a existência de um plano de trabalho explícito, não estão a ser esquecidos no desenho de um novo sistema.

4.6 Síntese

Este capítulo apresentou quatro modelos que fundamentam o estudo da colaboração:

1. A **Teoria dos Jogos** distingue jogos de soma nula, em que o ganho de um implica a perda equivalente de outro, de jogos de soma não nula, em que o resultado global pode variar; o **Dilema dos Prisioneiros** é um exemplo do segundo tipo, e mostra que a decisão individualmente racional pode ser coletivamente pior do que colaborar (Fuks et al. 2011)
2. Em versões repetidas do jogo, a estratégia *tit-for-tat* mostra como a colaboração pode emergir e manter-se sem autoridade central (Axelrod 1984)
3. A **Tragédia dos Comuns** mostra que a soma de decisões individualmente racionais pode destruir um recurso partilhado, justificando a necessidade de regras e penalizações na colaboração (Hardin 1968)
4. A **Teoria da Atividade** descreve como um sujeito age sobre um objeto, sempre mediado por artefactos e, na dimensão coletiva, também pela divisão de trabalho e pelas regras da comunidade (Engeström 1987)
5. O **Modelo 3C** decompõe a colaboração em comunicação, coordenação e cooperação, distinguindo-a do modelo de Comando e Controlo (Ellis, Gibbs, e Rein 1991)
6. A **Ontologia de Colaboração** integra estes conceitos, atribuindo um elemento central a cada uma das quatro partes: participante, mensagem, plano de trabalho e atividade (Vivacqua e Garcia 2011)

4.7 Para Refletir

Pensa num trabalho de grupo em que participaste recentemente: consegues identificar, nesse trabalho, os três Cs, comunicação, coordenação e cooperação? Havia algum deles claramente mais fraco do que os outros, e que problemas concretos é que isso causou?

E quanto ao *tit-for-tat*: consegues pensar nalguma relação, de trabalho, de amizade ou entre organizações, em que a colaboração se mantém precisamente porque se espera voltar a interagir com a outra parte no futuro? Consegues também pensar num exemplo de Tragédia dos Comuns que tenhas observado, e que regras ou penalizações, formais ou informais, existem, ou deveriam existir, para o evitar?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração».

- Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.

- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Sistemas de Comunicação para Colaboração

Introdução

O capítulo anterior identificou a **comunicação** como uma das três dimensões do Modelo 3C, a troca de mensagens através da qual os participantes negociam e assumem compromissos sobre o trabalho a realizar (Secção 4.4). Este capítulo aprofunda essa dimensão: que características distinguem a comunicação mediada por computador da comunicação presencial, como classificar os diferentes sistemas de comunicação, e como a linguagem que usamos para comunicar pode, ela própria, ser uma forma de agir. Fecha com um olhar breve sobre os sistemas que apoiam as outras duas dimensões do Modelo 3C, a coordenação e a cooperação, para completar o quadro.

5.1 Comunicação Mediada por Computador

O computador tornou-se, sobretudo depois da interligação em rede, um meio de comunicação humana. O **século XX** foi marcado pelos meios de comunicação de massa, como a imprensa, a rádio e a televisão, caracterizados pela difusão de informação a partir de uma central editorial de grande porte, sem possibilidade de interação com a audiência. O **século XXI** é marcado pelas mídias sociais, caracterizadas pela produção de conteúdo pelos próprios utilizadores e pela conversação entre multidões, tal como discutido nos capítulos anteriores a propósito das redes sociais (Pimentel, Gerosa, e Fuks 2011).

A **Comunicação Mediada por Computador** (CMC) trouxe possibilidades novas para a interação social: assincronicidade, ausência de interação face a face, anonimato, privacidade, contacto contínuo com interlocutores, comunidades virtuais, e conversação entre multidões que nunca se encontram presencialmente. É também objeto de investigação em CMC a diferença entre a interação *online* e *offline*, e a cultura própria dos novos meios de comunicação (Pimentel, Gerosa, e Fuks 2011).

5.1.1 O dialeto da internet

Um dos fenómenos mais estudados em CMC é a tentativa de textualizar a informalidade da conversa presencial, um processo a que se chama **reoralização** da linguagem escrita (Pimentel, Gerosa, e Fuks 2011). A ausência do olhar, do tom de voz e da linguagem corporal

é parcialmente compensada por um conjunto de recursos linguísticos próprios da comunicação escrita mediada por computador: *emoticons* e *emojis*, abreviações (*vc*, *pfv*), onomatopeias (*kkkk*, *hahaha*), alongamentos vocálicos (*aaah*), pontuação exagerada (!!!), maiúsculas para GRITAR, e a grafia fonética de palavras (*aki* em vez de “aqui”, *tb pq* em vez de “Também porque” e muitas outras). GIFs e figurinhas de reação cumprem hoje uma função semelhante, substituindo por imagem aquilo que a expressão facial faria numa conversa presencial.

Este dialeto não é um desvio a corrigir, mas uma adaptação funcional ao meio: representa uma tentativa de recuperar, através do texto, pistas que a conversa presencial oferece gratuitamente. Conhecê-lo é necessário para comunicar adequadamente através dos diferentes sistemas computacionais de comunicação (Pimentel, Gerosa, e Fuks 2011).

5.2 Síncrono e Assíncrono

Uma das formas mais tradicionais de classificar vv um sistema de comunicação cruza duas dimensões independentes: o **tempo**, que distingue comunicação **síncrona** (os interlocutores estão presentes ao mesmo tempo no meio de comunicação e a mensagem é recebida de imediato), de comunicação **assíncrona** (a mensagem é armazenada e pode ser recuperada mais tarde); e o **local**, que distingue interlocutores colocados no mesmo espaço físico de interlocutores em locais remotos (Ellis, Gibbs, e Rein 1991) (Figura 5.1).



Figura 5.1: Classificação espaço-tempo dos sistemas de comunicação, cruzando sincronismo (mesmo tempo ou tempo diferente) com localização (mesmo local ou local remoto).

A conversa presencial é **síncrona**, com as pessoas partilhando em simultâneo o mesmo local onde se desenrola a comunicação; um *post-it* deixado na secretária de alguém é **assíncrono** mas presencial - as pessoas atuam fisicamente no local da mensagem, mas não no mesmo tempo. A generalidade dos sistemas de comunicação para colaboração, porém, situa-se na coluna remota: o mensageiro instantâneo, o *chat* e a videoconferência são síncronos e remotos, enquanto o correio eletrônico, os sistemas de discussão, o *blog* e o *microblog* são assíncronos e remotos.

Esta distinção tem uma implicação técnica muitas vezes invisível para quem usa estes sistemas: a comunicação síncrona remota depende, momento a momento, da qualidade da ligação à rede entre os interlocutores. Se a rede for lenta ou perder informação, mesmo que por um instante, a videochamada congela, o áudio corta ou a mensagem chega fora de tempo, porque não há margem para reenviar ou esperar sem quebrar a experiência de tempo real. A comunicação assíncrona tolera muito melhor uma rede instável, precisamente porque a mensagem pode

ser armazenada e entregue mais tarde sem que isso comprometa a comunicação: um correio eletrônico que demore mais alguns segundos a chegar não altera em nada a experiência de quem o lê. Este compromisso entre imediatismo e fiabilidade acompanha, ainda hoje, a escolha entre sistemas síncronos e assíncronos para uma dada tarefa colaborativa.

5.3 Atos de Fala e a Conversação para Ação

A teoria dos **Atos de Fala** (*speech acts*) mostra que a linguagem, além de servir para descrever o mundo, também serve para **realizar ações**. Um enunciado pode ser **constatativo**, uma afirmação, descrição ou relato, ou **performativo**, uma frase que realiza uma **ação** com consequências no momento em que é enunciada: ao dizer “declaro a sessão aberta”, o objetivo não é informar, mas sim, precisamente, abrir a sessão. Esta teoria foi fundamentada nas conferências de John L. Austin em Harvard, em 1955, publicadas postumamente em 1962 no livro *How to Do Things with Words* (Austin 1962).

Na área dos sistemas colaborativos, um dos estudos mais conhecidos sobre comunicação é a **conversação para ação**: os interlocutores trocam mensagens para negociar e assumir compromissos sobre um trabalho a realizar. Terry Winograd modelou este processo como uma sequência de estados, em que cada transição de estado ocorre através de um ato de fala (Winograd 1987) (Figura 5.2).



Figura 5.2: Versão simplificada do diagrama da conversação para ação: um processo de trabalho negocia-se através de atos de fala sucessivos, entre a solicitação inicial e a conclusão.

O processo inicia-se quando um interlocutor **solicita** uma tarefa a outro. O segundo interlocutor pode **prometer** realizá-la, dando início a um período de execução que termina quando o primeiro interlocutor **afirma** estar satisfeito com o resultado e **declara** o processo concluído. Em qualquer etapa, porém, o segundo interlocutor pode **rejeitar** a solicitação, terminando o processo por um caminho diferente. Este modelo mostra que, mesmo numa troca de mensagens aparentemente simples, existe uma estrutura de negociação subjacente, composta por atos de fala sucessivos que vão comprometendo os interlocutores com o trabalho a realizar.

5.4 Flaming, Trollagem e a Ausência de Pistas Sociais

A investigação em CMC estuda também fenómenos negativos associados aos novos meios de comunicação, como o **flaming** (mensagens agressivas e discussões acaloradas) e a **trollagem**, a provocação deliberada de outros interlocutores com o objetivo de gerar reações emocionais ou perturbar uma conversa. Ambos os fenómenos são atribuídos principalmente ao anonimato e à comunicação baseada apenas em texto, com ausência do olho no olho e da linguagem não verbal que, numa conversa presencial, moderam naturalmente o tom da interação (Pimentel, Gerosa, e Fuks 2011).

Estes fenómenos distinguem-se do **cyberbullying**, já discutido no Cap.1 (Secção 1.5.3): o *cyberbullying* é um padrão sustentado de assédio dirigido a uma vítima específica, com o objetivo de a magoar repetidamente, enquanto o *flaming* e a *trollagem* podem ocorrer de forma pontual, numa única troca de mensagens, sem que exista necessariamente um alvo fixo ou a intenção de causar dano continuado. As mesmas condições do meio, o anonimato e a ausência de pistas não verbais, explicam a origem de ambos os fenómenos, mas a sua gravidade e persistência são muito diferentes.

Devido ao facto de os utilizadores das plataformas de comunicação atuais não necessitarem de comprovar a sua entidade, é facilitada a expressão de opiniões e ideias, o que também pode levar a comportamentos agressivos ou provocatórios, como o *flaming* e a *trollagem*. As plataformas em uso, maioritariamente norte-americanas e chinesas, não têm mecanismos eficazes de identificação de identidade o que em muitos casos impossibilita a responsabilização dos agressores.

Na Europa, a legislação atual obriga as plataformas a identificar os seus utilizadores, o que reduz estes fenómenos. Por exemplo, em alternativa a um sistema como o X, está em fase final de lançamento a plataforma social W social (<https://wsocial.news>), que permite a comunicação anónima, mas com a identificação dos utilizadores verificada obrigatoriamente com base em documentos de identidade formais (cartão de cidadão ou passaporte), que pode intervir em caso de abuso.

5.5 Breve Evolução dos Sistemas de Comunicação

Os sistemas de comunicação para colaboração organizam-se em famílias, consoante o género de conversação que estabelecem entre os interlocutores: correio eletrónico, sistemas de discussão (lista, fórum), mensageiro instantâneo, *chat*, áudio e videoconferência, registo de mensagens (*blog*, *microblog*) (Pimentel, Gerosa, e Fuks 2011). Cada família partilha características e evolui de forma influenciada pelas famílias anteriores, tal como uma espécie é influenciada pelas espécies de que descende (Figura 5.3).

O correio eletrónico, entre os primeiros sistemas de comunicação da internet, continua hoje central (**Gmail**, **Outlook**), embora tenha incorporado características de outros sistemas, como o *chat*. Os sistemas de discussão evoluíram das listas de correio para os grupos e comunidades das redes sociais atuais, como os grupos do **Facebook** ou o **Reddit**. O mensageiro instantâneo, que já existia antes da própria internet como a conhecemos hoje, tem em aplicações como **WhatsApp**, **Messenger** e **Telegram** os seus representantes mais populares. O *chat* em grupo, historicamente associado ao IRC, sobrevive hoje em plataformas como o **Discord** e o **Slack**. E o *blog*, o “diário de bordo” pessoal dos anos 1990, deu origem ao *microblog*, hoje dominado por plataformas como o **X** e o **Instagram**.

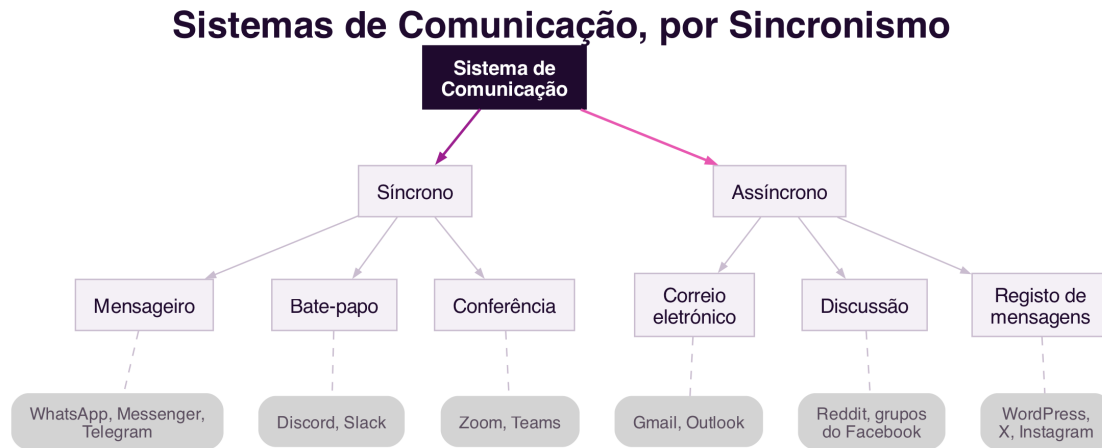


Figura 5.3: Classificação dos sistemas de comunicação por sincronismo, com exemplos atuais de cada tipo.

Independentemente do sistema concreto, a análise comparativa mantém-se válida: o sincronismo da comunicação, a quantidade de interlocutores envolvidos, a linguagem usada, o tamanho das mensagens e a estruturação do discurso continuam a determinar as características de qualquer novo sistema de comunicação que venha a surgir.

5.6 Sistemas de Coordenação e de Cooperação

O Modelo 3C, apresentado no capítulo anterior, decompõe a colaboração em três dimensões: comunicação, coordenação e cooperação (Secção 4.4). Este capítulo debruçou-se sobre a primeira; faz-se agora uma breve referência aos sistemas que apoiam as outras duas.

5.6.1 Sistemas de Coordenação

A **coordenação** é o planeamento do trabalho em grupo (Santoro, Iendrike, e Araujo 2011). Uma das formas mais comuns de apoiar a coordenação é através de **processos de negócio**: um conjunto definido de passos para realizar um trabalho, com objetivos, atividades, responsáveis e regras que estabelecem a ordem de execução. Os sistemas de gestão de processos de negócio, ou **BPMS** (*Business Process Management System*), são sistemas colaborativos que apoiam a definição, a execução e o acompanhamento destes processos, coordenando os diferentes participantes envolvidos e mantendo um registo do estado de cada atividade (Santoro, Iendrike, e Araujo 2011).

5.6.2 Sistemas de Cooperação

A **cooperação** exige que os participantes tenham **percepção** (*awareness*) do que os outros estão a fazer no espaço de trabalho partilhado, um estado mental de compreensão das ações e da presença dos outros (Santos, Tedesco, e Salgado 2011; Dourish e Bellotti 1992). Numa interação presencial, esta percepção surge naturalmente, através da visão e da audição; num sistema colaborativo, tem de ser explicitamente comunicada, tipicamente através de

notificações estruturadas em torno de seis questões: quem, o quê, onde, quando, como e porquê.

A percepção reduz o isolamento e evita duplicação de trabalho e conflitos, mas tem de ser desenhada com cuidado: em excesso, gera sobrecarga de informação e é intrusiva. Um exemplo conhecido desta tensão é o do assistente **Clippy** do **Microsoft Office**, rejeitado pelos utilizadores por interromper constantemente o seu trabalho com sugestões não solicitadas, substituído mais tarde por sugestões discretas, ativadas apenas quando o próprio utilizador as procura (Santos, Tedesco, e Salgado 2011).

5.7 Síntese

Este capítulo caracterizou os sistemas de comunicação que suportam a colaboração:

1. A **Comunicação Mediada por Computador** trouxe assincronicidade, anonimato e comunidades virtuais, e deu origem a um dialeto próprio, a **reoralização** da linguagem escrita (Pimentel, Gerosa, e Fuks 2011)
2. A classificação **espaço-tempo** cruza sincronismo (síncrono ou assíncrono) com localização (colocado ou remoto); a comunicação síncrona depende, de forma mais crítica, da qualidade da rede (Ellis, Gibbs, e Rein 1991)
3. A teoria dos **Atos de Fala** mostra que a linguagem também realiza ações (Austin 1962); o modelo da **conversação para ação**, de Winograd, descreve a negociação de um trabalho como uma sequência de atos de fala (Winograd 1987)
4. O **flaming** e a **trollagem** resultam do anonimato e da ausência de pistas não verbais na comunicação por texto, distintos do cyberbullying (Secção 1.5.3) pela ausência de um padrão sustentado dirigido a uma vítima
5. Os sistemas de comunicação organizam-se em famílias (correio eletrónico, discussão, mensageiro, chat, conferência, registo de mensagens), cada uma evoluindo de forma influenciada pelas anteriores (Pimentel, Gerosa, e Fuks 2011)
6. As outras duas dimensões do Modelo 3C também têm sistemas próprios: a **coordenação** apoia-se em processos de negócio e sistemas BPMS (Santoro, Iendrike, e Araujo 2011); a **cooperação** exige **percepção** do que os outros participantes fazem no espaço partilhado, desenhada com cuidado para não se tornar intrusiva (Santos, Tedesco, e Salgado 2011)

5.8 Para Refletir

Pensa numa conversa recente por mensageiro instantâneo: consegues identificar exemplos do “dialeto da internet” que usaste, emoticons, abreviações, maiúsculas para dar ênfase? O que estarias a comunicar de forma diferente se essa mesma conversa fosse por correio eletrónico, ou presencialmente?

E quanto à conversação para ação: da próxima vez que pedires algo a alguém por mensagem, repara nos atos de fala que usam, sem se aperceberem, para negociar o compromisso, o pedido, a promessa, a confirmação.

Toma como exemplo o **Whatsapp**: identifica as componentes do modelo 3C na forma como os grupos de conversa funcionam, e como a plataforma suporta cada uma delas. Pensa também nos mecanismos de percepção que a plataforma oferece, e como eles ajudam a coordenar o trabalho em grupo.

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram:

- From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.

Referências

- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Introdução

Os dois capítulos anteriores trataram da colaboração mediada por texto e por voz, os sistemas de comunicação (Secção 5.1) e os sistemas que apoiam a coordenação e a cooperação (Secção 5.6). Este capítulo explora uma forma diferente de mediar a colaboração: em vez de um canal por onde passam mensagens, o computador passa a simular um **mundo partilhado**, dentro do qual os participantes se encontram, navegam e interagem. É essa mudança de metáfora, de canal de comunicação para espaço partilhado, que distingue os Ambientes Virtuais Colaborativos.

6.1 O que é um Ambiente Virtual Colaborativo?

Um **Ambiente Virtual Colaborativo**, ou **CVE** (*Collaborative Virtual Environment*), é um sistema de realidade virtual distribuído que simula graficamente, em tempo real, um mundo real ou imaginário, onde utilizadores, representados pelos seus **avatares**, estão simultaneamente presentes, navegam e interagem com objetos e com outros utilizadores (Raposo 2011).

O conceito de CVE começou a popularizar-se junto com o termo **ciberespaço**, cunhado por William Gibson no romance *Neuromancer* (Gibson 1984) e já discutido no Cap.1 (Secção 1.2.2). Embora a origem seja a ficção científica, e a imersão física mostrada em filmes como *Matrix* e *Avatar* continue distante da tecnologia real, o conceito popularizado por Gibson influenciou de forma significativa tanto os investigadores como os programadores de sistemas de realidade virtual.

6.2 Elementos de um CVE

Três elementos são comuns a qualquer CVE, independentemente do nome que a literatura lhe dê, *Networked Virtual Environment*, *Metaverse*, entre outros (Figura 6.1):

- **Mundo virtual:** o elemento fundamental de um CVE, um espaço imaginário composto por uma descrição de objetos e pelas regras que os governam. A relação entre a descrição do mundo e a sua execução computacional é comparável à relação entre o guião de

uma peça de teatro e a sua encenação em palco, com a diferença de que, num CVE, os utilizadores são também atores.

- **Avatares:** os objetos virtuais usados para representar cada participante. Cada mundo virtual é diferente, e para atuar nele é preciso incorporar um avatar próprio desse mundo.
- **Interatividade:** a capacidade de o mundo virtual responder às ações dos utilizadores, seja quando estes navegam e modificam a sua posição, seja quando selecionam e manipulam objetos. É a interatividade que distingue estar num CVE de assistir a um filme de animação.



Figura 6.1: Os três elementos de um CVE: o mundo virtual é o espaço partilhado, habitado por avatares, através de uma interação contínua.

6.3 Imersão

A soma de uma representação gráfica adequada do mundo virtual com uma boa interatividade contribui para o sentimento de **imersão**, a sensação de “estar lá” dentro do mundo virtual. Distinguem-se dois tipos de imersão (Raposo 2011):

- **Imersão mental:** o objetivo dos criadores de conteúdo desde muito antes dos CVEs existirem, o engajamento e o envolvimento do consumidor com esse conteúdo. A imersão mental pode ocorrer, por exemplo, ao ler-se um bom livro, sem qualquer representação física.
- **Imersão física:** estimula sinteticamente os sentidos, por meio da tecnologia, para fazer crer que o próprio corpo está no mundo virtual. Atualmente, é estimulada principalmente pela representação visual tridimensional (estereoscopia), pelo áudio espacial e por dispositivos de interação que captam os movimentos do utilizador. Os capacetes de realidade virtual atuais, como o *Meta Quest* ou o *Apple Vision Pro*, são a forma mais acessível, hoje, de obter imersão física.

Os CVEs vão além da imersão mental por investirem também na imersão física. Na ficção científica, como nos filmes já referidos, a imersão física é completa, ao ponto de o corpo real do utilizador deixar de ser distinguível do avatar. Na prática, a maioria dos CVEs atuais ainda não possui recursos de estereoscopia, mesmo sendo mundos virtuais em três dimensões: não se deve confundir um CVE 3D, um espaço com três dimensões de navegação, com um “filme em 3D” ou com um dispositivo de realidade virtual estereoscópico, ainda que nada impeça que um CVE seja também estereoscópico.

6.4 Breve História dos CVEs

O primeiro CVE de que há registo, o *Maze War*, foi criado em 1974 num centro de investigação da NASA: um jogo em que os utilizadores andavam por um labirinto atirando uns nos outros, e que já continha ideias que se tornariam padrão nos CVEs, a navegação em primeira pessoa e a comunicação por mensagens instantâneas. Os esforços mais massivos partiram do Departamento de Defesa dos Estados Unidos: o **SIMNET**, desenvolvido a partir de 1983, treinava unidades militares em batalhas virtuais simuladas, e deu origem a normas técnicas ainda hoje influentes na simulação distribuída (Figura 6.2).



Figura 6.2: Linha do tempo dos Ambientes Virtuais Colaborativos, do primeiro CVE de que há registo aos ambientes sociais massivos atuais.

Entre os CVEs mais influentes da sua época contam-se o *Second Life* (2003, Linden Lab) e o *World of Warcraft* (2004, Blizzard). Ambos partilham a definição de CVE, mas têm propósitos muito diferentes: o *World of Warcraft* é um jogo, com um mundo de fantasia definido pelos seus criadores, enquanto o *Second Life* é um CVE de “propósito geral”, construído pelos próprios utilizadores, com uma economia virtual própria convertível em moeda real. Mais recentemente, plataformas como o *VRChat*, o *Meta Horizon Worlds* e o *Roblox* retomam esta mesma ideia de mundo social massivo, agora com suporte nativo para dispositivos de realidade virtual.

6.5 Identidade, Interação e Presença

Uma das ideias centrais por trás dos CVEs não é inventar novas metáforas, mas sim reproduzir, no mundo virtual, noções já existentes no mundo real: identidade, localização, presença e o andamento das atividades dos outros participantes (Figura 6.3) (Raposo 2011).

A **identidade** está relacionada com o avatar do utilizador: espera-se que este seja reconhecível de imediato como um avatar, e distinguível de outros avatares, tal como reconhecemos de imediato outra pessoa e a distinguimos de outras pessoas no mundo real.

A **interação** entre utilizadores de um CVE depende diretamente da representação do avatar, que fornece as principais informações de percepção sobre os outros participantes, a localização, a orientação e a disponibilidade, num sentido muito próximo ao já discutido a propósito da percepção em sistemas de cooperação (Secção 5.6.2). A movimentação de um avatar antecipa as intenções do utilizador que representa: virar as costas durante uma conversa mostra desinteresse, tal como aproximar-se de outro avatar pode indicar vontade de interagir com ele.

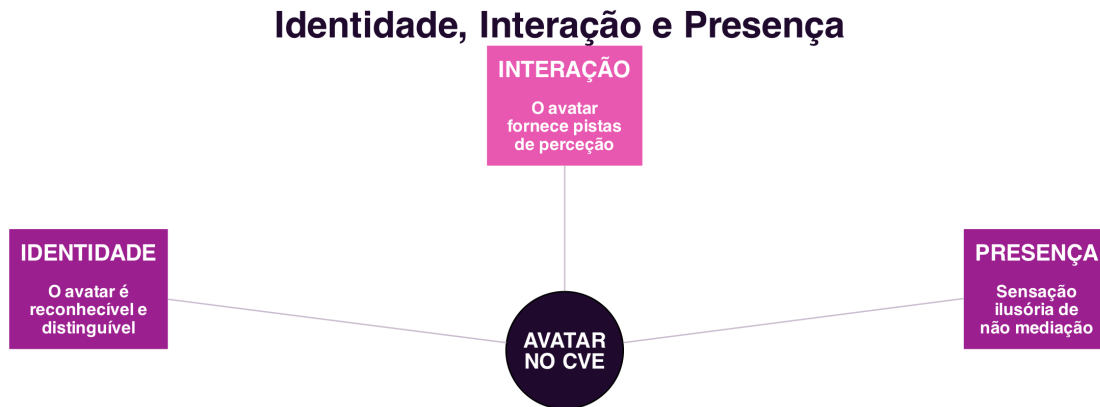


Figura 6.3: Identidade, interação e presença: três noções do mundo real que os CVEs reproduzem no mundo virtual.

A **presença**, originalmente chamada de “telepresença”, é “a percepção ilusória de não mediação” (Lombard e Ditton 1997): o utilizador não percebe um meio durante a sua interação, comportando-se como se esse meio não existisse. Distinguem-se a presença física, a sensação de estar num lugar real ou virtual, e a presença social, a sensação de estar, física ou psicologicamente, com outra pessoa. Num CVE, a presença envolve as duas dimensões: a sensação de estar no mundo virtual (imersão) e, ao mesmo tempo, a sensação de lá estar acompanhado.

6.6 Comunidades Virtuais

Seja qual for o seu propósito, jogo, socialização, educação ou economia, um CVE dá quase sempre origem a uma **comunidade virtual**, com regras sociais próprias e uma cultura particular. A metáfora espacial dos CVEs promove tanto encontros casuais entre desconhecidos como a colaboração entre conhecidos, de uma forma geralmente mais motivadora do que os sistemas colaborativos desktop discutidos nos capítulos anteriores.

Como em qualquer sociedade, comportamentos inadequados também acontecem nos CVEs: vandalismo, perturbação de outros utilizadores, ou mesmo assédio, ecos, num espaço tridimensional, do *flaming*, da trollagem e do cyberbullying já discutidos a propósito da comunicação por texto (Secção 5.4, Secção 1.5.3). As empresas responsáveis por estes ambientes precisam de lidar com estes comportamentos tal como qualquer outra plataforma social.

6.7 Síntese

Este capítulo introduziu os Ambientes Virtuais Colaborativos:

1. Um **CVE** simula um mundo partilhado, em vez de servir apenas como canal de comunicação, composto por um mundo virtual, avatares e interatividade (Raposo 2011)
2. A **imersão** pode ser mental (o engajamento com o conteúdo) ou física (a estimulação sintética dos sentidos, hoje sobretudo através de capacetes ou óculos de realidade virtual)
3. O primeiro CVE de que há registo foi o *Maze War* (1974); o *SIMNET*

- (1983) trouxe os primeiros esforços massivos de desenvolvimento; o **Second Life** e o **World of Warcraft** continuam, décadas depois, entre os CVEs mais bem-sucedidos
4. Os CVEs reproduzem noções do mundo real: **identidade** (o reconhecimento do avatar), **interação** (mediada pela percepção que o avatar fornece) e **presença** (a sensação ilusória de não mediação) (Lombard e Ditton 1997)
 5. Todo o CVE dá origem a uma **comunidade virtual**, com regras sociais próprias, onde também podem ocorrer comportamentos inadequados

6.8 Para Refletir

Se já usaste algum ambiente virtual colaborativo, um jogo multijogador, uma reunião em realidade virtual, ou uma plataforma como o **Roblox** ou o **VRChat**, pensa no teu avatar: até que ponto ele representa a tua identidade real? O que escolheste mudar, e porquê?

E quanto à presença social: consegues identificar um momento em que te sentiste genuinamente “acompanhado” num espaço virtual, mesmo sabendo que as outras pessoas estavam fisicamente longe?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.

- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo

- Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Introdução

O capítulo anterior mostrou como os Ambientes Virtuais Colaborativos recriam, no espaço digital, formas de identidade, interação e presença próprias do mundo real (Secção 6.5). Este capítulo aplica uma lógica semelhante a um domínio distinto: a participação política. As mesmas tecnologias de interação social que ligam comunidades virtuais podem também mediar a relação entre cidadãos e governo, mas fazê-lo não é automático: a tecnologia, por si só, não gera mais democracia. O que determina o resultado é o **nível de participação** desenhado no sistema.

7.1 Governo Eletrónico e Democracia Eletrónica

As tecnologias de interação social têm possibilitado novas formas de expressão e mobilização política dos cidadãos. Um caso histórico ilustra bem este potencial: em 2009, durante os protestos que se seguiram à reeleição contestada do presidente do Irão, os manifestantes contornaram a censura estatal e usaram o **Twitter** para relatar, em tempo real, o que acontecia no país, numa altura em que o governo tinha bloqueado o acesso às redes sociais (Araujo et al. 2011). Este episódio tornou-se uma referência sobre o potencial político das redes sociais, embora, como se verá adiante, a tecnologia sozinha não seja garantia de participação democrática efetiva.

É importante distinguir dois conceitos próximos, mas diferentes:

- O **Governo Eletrónico** (e-Gov) designa toda a prestação de serviços e informações, de forma eletrónica, do governo para os cidadãos, as empresas e outros níveis de governo, 24 horas por dia, sete dias por semana (Araujo et al. 2011). É, essencialmente, uma questão de eficiência administrativa.
- A **Democracia Eletrónica** (e-Democracia) vai além: designa o conjunto de discursos, teorizações e experimentações que empregam as tecnologias de informação e comunicação para mediar relações políticas, tendo em vista a participação democrática nos sistemas políticos contemporâneos (Araujo et al. 2011). Não trata apenas de melhorar a qualidade dos serviços públicos, mas de criar novos processos e novos relacionamentos entre governantes e governados.

A distinção importa porque um portal de serviços públicos eficiente, por si só, não é Democracia Eletrônica: pode facilitar a vida do cidadão sem lhe dar qualquer participação nas decisões políticas.

7.2 Níveis de Participação Democrática

Para desenvolver soluções de apoio à Democracia Eletrônica, é preciso antes definir o nível de participação e interação que se deseja alcançar entre governo e cidadãos. O **Modelo de Níveis de Participação Democrática** (Gomes 2004), adaptado de uma proposta anterior de classificação da participação cidadã em níveis crescentes de poder (Arnstein 1969), organiza-se em cinco níveis (Figura 7.1):

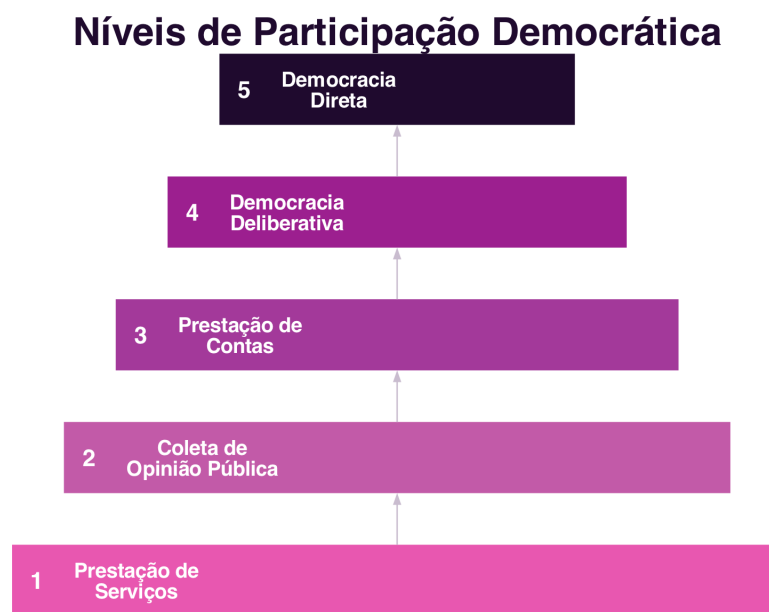


Figura 7.1: Os cinco níveis de participação democrática, do mais básico (prestação de serviços) ao mais exigente (democracia direta).

1. **Prestação de Serviços:** disponibilização de informações e serviços públicos. A interação é predominantemente de mão única: o governo disponibiliza, o cidadão consome.
2. **Coleta de Opinião Pública:** o governo usa as TIC como canal de consulta, mas continua a ser uma interação predominantemente de mão única, já que não se compromete a agir de acordo com a opinião recolhida.
3. **Prestação de Contas:** transparência sobre a ação governamental, com a informação disponibilizada sujeita a explicação e justificação. A decisão política continua a ser do Estado, mas a participação do cidadão é mais efetiva.
4. **Democracia Deliberativa:** a decisão política é tomada após discussões de convencimento mútuo entre Estado e sociedade civil, que deixa de ser apenas consultada e passa a coproduzir a decisão.
5. **Democracia Direta:** a tomada de decisão não passa por uma esfera política representativa; o cidadão ocupa o lugar do Estado na decisão.

Os níveis não são exclusivos entre si, e a maioria das iniciativas reais de Democracia Eletrónica concentra-se ainda nos níveis mais básicos, de prestação de serviços e de informação. Em Portugal, o portal ePortugal.gov.pt e a *Chave Móvel Digital* são exemplos do primeiro nível; os processos de consulta pública disponíveis em participa.pt aproximam-se do segundo e do terceiro nível; e o **Orçamento Participativo Portugal**, em que qualquer cidadão pode propor e votar projetos de investimento público a financiar pelo Orçamento do Estado, é um exemplo nacional próximo do quarto nível, já que a proposta e a priorização partem diretamente dos cidadãos, ainda que a decisão final de execução caiba ao Estado.

7.3 Aspectos para Apoiar a Participação Democrática

Uma vez definido o nível de participação desejado, é preciso identificar os requisitos dos sistemas que o vão apoiar. Três aspetos são fontes centrais desses requisitos (Araujo et al. 2011) (Figura 7.2):

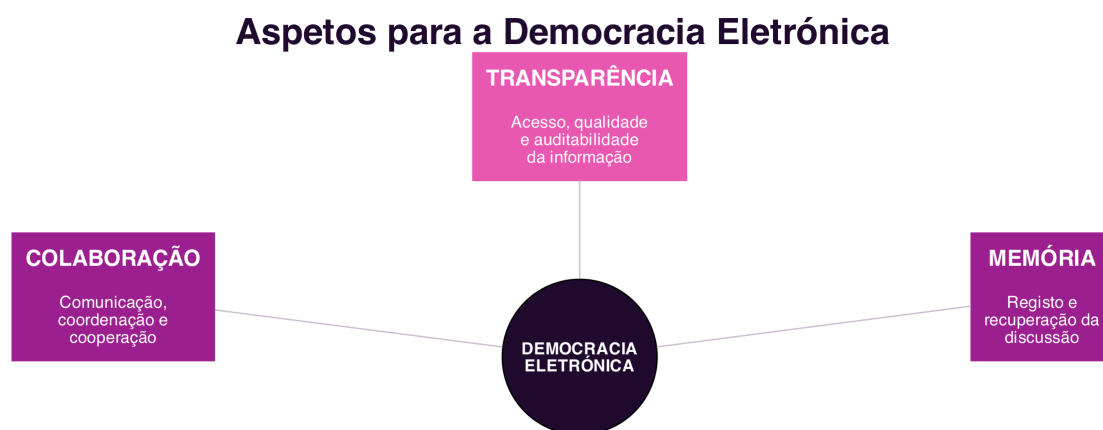


Figura 7.2: Os três aspetos que apoiam a Democracia Eletrónica: colaboração, transparência e memória.

- **Colaboração** entre participantes: o delineamento da interação segue a mesma lógica do Modelo 3C já discutido (Secção 4.4), comunicação, coordenação e cooperação entre cidadãos e governo, com particular ênfase na perceção transversal às três dimensões.
- **Transparência** de ações e informações: políticas, padrões e procedimentos que tornem a informação acessível, com qualidade de conteúdo, entendimento e auditabilidade.
- **Memória** da discussão e da deliberação: organização, armazenamento, recuperação e rastreabilidade do conhecimento acumulado ao longo do processo democrático, através de históricos de discussão, artefactos e decisões tomadas.

Estes três aspetos são transversais a todos os níveis de participação: mesmo uma simples prestação de serviços beneficia de mais colaboração entre os utilizadores, de mais transparência sobre os processos, e de memória sobre pedidos anteriores, ainda antes de a instituição avançar para níveis mais exigentes de participação democrática.

7.4 Síntese

Este capítulo tratou da relação entre tecnologia e participação política:

1. O **Governo Eletrónico** (prestação eletrónica de serviços) e a **Democracia Eletrónica** (mediação tecnológica das relações políticas) são conceitos próximos, mas distintos: o primeiro não implica o segundo (Araujo et al. 2011)
2. Os **Níveis de Participação Democrática** vão da prestação de serviços à democracia direta, e a maioria das iniciativas reais concentra-se ainda nos níveis mais básicos (Gomes 2004; Arnstein 1969)
3. Três aspetos apoiam a Democracia Eletrónica em qualquer nível: **colaboração** (o Modelo 3C aplicado à relação entre cidadão e governo), **transparência** e **memória** (Araujo et al. 2011)

7.5 Para Refletir

Pensa num serviço público que já tenhas usado online, uma câmara municipal, a segurança social, as finanças. Em que nível de participação democrática o classificarias? Que mudanças o levariam a um nível seguinte?

E quanto ao Orçamento Participativo Portugal, ou a uma iniciativa semelhante que conheças: até que ponto achas que a proposta e o voto dos cidadãos influenciam mesmo a decisão final, e até que ponto a decisão continua, na prática, nas mãos do Estado?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrónica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.

- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.

- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Desenvolvimento Colaborativo de Software

Introdução

Os capítulos anteriores discutiram a colaboração em espaços virtuais e na relação entre cidadãos e governo. Este capítulo volta-se para um domínio mais próximo de quem estuda Computação: o desenvolvimento de software é, ele próprio, uma atividade profundamente colaborativa, raramente realizada por uma só pessoa, e cada vez mais realizada por equipes geograficamente distribuídas.

8.1 Desenvolvimento de Software como Atividade Colaborativa

O sucesso de uma organização depende cada vez mais do software que usa como diferencial competitivo, e o desenvolvimento desse software é raramente uma atividade individual: diversos especialistas precisam de trabalhar em conjunto, coordenar as suas atividades, tomar decisões e comunicar continuamente para desenvolver software de qualidade dentro do prazo e do custo estimados (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011).

A colaboração organiza-se em torno de **modelos**, abstrações do software que está a ser construído: especificações de requisitos, diagramas de classes, casos de uso, e o próprio código-fonte. Os modelos não são independentes uns dos outros: uma alteração no diagrama de classes de um software, por exemplo, exige normalmente alterações correspondentes no código-fonte, para que os dois modelos permaneçam consistentes entre si. Esta dependência torna a coordenação entre programadores particularmente importante, pois alterações desalinhadas entre modelos tendem a gerar erros (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011).

8.2 Programação em Pares

A **programação em pares** (*pair programming*) é uma prática proposta pelo método ágil *Extreme Programming*, em que dois programadores trabalham juntos num único computador: um escreve o código enquanto o outro o revê em tempo real, questiona decisões de implementação e procura casos de teste que possam falhar (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011).

Não se trata de uma pessoa a programar enquanto outra apenas assiste, mas de um diálogo constante entre duas pessoas que procuram, em conjunto, uma solução melhor do que a que cada uma alcançaria sozinha. O código é revisto por duas pessoas em tempo real, o que reduz a possibilidade de defeitos e acelera a partilha de conhecimento entre um programador mais experiente e outro menos experiente. Como qualquer prática colaborativa, exige uma mudança cultural: a evidência sugere que a produtividade aumenta com a prática, à medida que a dupla aprende a comunicar e a dividir melhor o trabalho entre si (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011).

8.3 Sistemas de Controlo de Versão

O **controlo de versão** é a disciplina responsável por controlar a evolução e a integridade de um produto de software ao longo do tempo, identificando, registando e coordenando as alterações feitas por diferentes membros da equipa (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011). Sistemas como o **Git**, hoje o mais usado, mantêm um repositório central com o histórico completo do código, do qual cada programador copia uma área de trabalho própria (Figura 8.1).



Figura 8.1: Partilha de ficheiros num sistema de controlo de versão: cada programador trabalha numa cópia local, e sincroniza as suas alterações com o repositório central.

Um sistema de controlo de versão apoia a colaboração de várias formas: gera um registo de alterações que serve de memória partilhada sobre a evolução do produto; fornece informação de perceção sobre o que os colegas estão a fazer, notificando alterações; e possibilita a coordenação de dependências entre atividades, seja por meio de um desenvolvimento sequencial, seja em paralelo, com integração posterior do trabalho de cada pessoa. Plataformas como o **GitHub** e o **GitLab** integram hoje o controlo de versão com a gestão de defeitos e a revisão de código no mesmo sistema.

8.4 Sistemas de Gestão de Defeitos

Um software raramente está livre de defeitos, encontrados pela equipa de qualidade ou pelos próprios utilizadores. Os **sistemas de gestão de defeitos**, como o **Bugzilla**, o **JIRA** ou os *issues* do **GitHub**, apoiam o registo, a atribuição e o acompanhamento da resolução de defeitos, envolvendo tipicamente vários atores em papéis distintos: quem testa, quem desenvolve, e quem gere a equipa (Figura 8.2) (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011).

Um defeito é registado por quem o encontra, encaminhado para um programador que trabalha na correção, e devolvido para verificação por quem o reportou originalmente. Se a correção não for satisfatória, o defeito é reaberto, reiniciando o ciclo. Além do registo e da solução, estes sistemas possibilitam priorizar defeitos, gerar relatórios sobre o estado de cada um, e identificar defeitos semelhantes ou já reportados, o que é particularmente útil para equipas geograficamente distribuídas, cujos membros nem sempre têm oportunidade de se encontrar pessoalmente para discutir uma solução (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011).

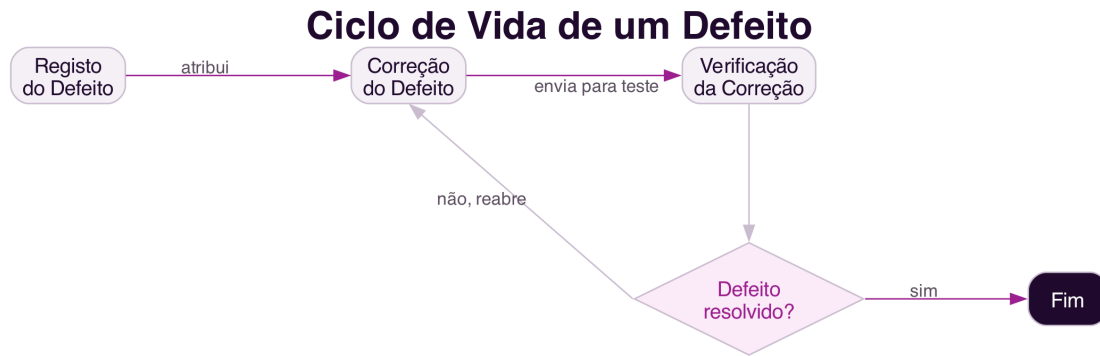


Figura 8.2: Ciclo de vida colaborativo de um defeito de software, entre o registo inicial e a verificação final da correção.

8.5 Desenvolvimento Distribuído e Global

A globalização dos negócios refletiu-se também no desenvolvimento de software: é cada vez mais comum que os membros de uma mesma equipa estejam separados por distância física e temporal, e que um projeto envolva participantes de diferentes países, culturas e fusos horários (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011).

A distância entre colaboradores tem um efeito bem documentado sobre a colaboração. Um estudo clássico de Thomas Allen, em 1977, mostrou que a frequência de colaboração entre engenheiros era inversamente proporcional à distância física entre as suas secretárias: a partir de cerca de 30 metros, a colaboração entre colegas diminuía de forma acentuada (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011). O efeito é explicado pela perda de oportunidades de **comunicação informal**, as conversas espontâneas de corredor ou de máquina de café, sem qualquer agendamento prévio, através das quais os colegas tomam conhecimento do andamento do trabalho uns dos outros e encontram soluções conjuntas para problemas comuns.

Apesar de os sistemas colaborativos já discutidos ajudarem a reduzir a distância entre pessoas, através de mensagens instantâneas e de videoconferência, a distância física entre profissionais que precisam de colaborar continua a ser um desafio real, a par de outros fatores como as diferenças de fuso horário, de língua, de costumes e de normas culturais entre equipas distribuídas (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011).

8.6 Síntese

Este capítulo tratou do desenvolvimento de software como atividade colaborativa:

1. O desenvolvimento de software organiza-se em torno de **modelos** interdependentes, cujas alterações exigem coordenação entre a equipa (C. R. B. de Souza, Marczak, e Prikladnicki 2011)
2. A **programação em pares** é uma prática colaborativa em que dois programadores trabalham em diálogo constante, reduzindo defeitos e partilhando conhecimento
3. Os **sistemas de controlo de versão**, hoje sobretudo baseados em **Git**, coordenam as alterações de uma equipa e mantêm um registo do histórico do produto
4. Os **sistemas de gestão de defeitos** apoiam o ciclo de vida colaborativo de um defeito, do registo à verificação da correção

5. O **desenvolvimento distribuído e global** é cada vez mais comum, mas a distância física entre colaboradores continua a prejudicar a comunicação informal, essencial para a colaboração

8.7 Para Refletir

Se já trabalhaste num projeto de programação em grupo, pensa em como foi feita a coordenação do código: usaram algum sistema de controlo de versão? Como resolveram conflitos quando duas pessoas alteravam o mesmo ficheiro?

E quanto à distância física: já sentiste, num trabalho de grupo, a diferença entre resolver um problema presencialmente e tentar resolvê-lo apenas por mensagem?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).

- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*.

- Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Aprendizagem Colaborativa e Conhecimento Coletivo

Introdução

As primeiras tentativas de usar o computador no ensino, décadas antes da internet como a conhecemos hoje, viam o computador como uma espécie de professor automatizado: um sistema que apresentava conteúdo, verificava respostas e reforçava comportamentos corretos, segundo princípios behavioristas de instrução programada. Este capítulo trata de um paradigma diferente, consolidado a partir dos anos 1970 e reforçado pela chegada dos sistemas colaborativos: a **aprendizagem como processo social**, em que o conhecimento não é transmitido de um professor-computador para um aluno passivo, mas construído em conjunto por quem aprende (Castro e Menezes 2011).

9.1 Aprendizagem Colaborativa

Aprender é uma atividade decorrente da contínua procura de adaptação ao meio físico e social: aprende-se muito com os outros, resolvendo problemas em conjunto, obtendo explicações sobre problemas já resolvidos, debatendo vantagens e desvantagens de uma escolha, e construindo sínteses coletivas (Castro e Menezes 2011). A **aprendizagem colaborativa** assenta em dois princípios: os estudantes trabalham juntos na procura de aprender, e são responsáveis não só pela sua própria aprendizagem, mas também pela aprendizagem dos colegas. Estes princípios implicam objetivos coletivos que, quanto melhor forem cumpridos, maiores são as possibilidades de aprendizagem de cada participante (Castro e Menezes 2011).

9.2 Métodos de Aprendizagem Colaborativa

Três métodos, com décadas de uso comprovado em contexto escolar, ilustram formas concretas de estruturar a aprendizagem colaborativa (Figura 9.1) (Castro e Menezes 2011):

- **Jigsaw** (“quebra-cabeças”): a turma organiza-se em grupos, e cada membro de um grupo estuda, num “grupo de especialistas”, uma parte diferente do tema. De seguida, cada estudante regressa ao grupo original para ensinar aos colegas a parte que estudou. Como cada estudante detém uma peça do “quebra-cabeças” que os outros não têm, a



Figura 9.1: Três métodos de aprendizagem colaborativa amplamente usados em contexto escolar, cada um estruturando de forma diferente a interdependência entre os estudantes.

interdependência entre eles é total: sem a contribuição de todos, o grupo não reconstrói o tema completo.

- **Controvérsia Acadêmica:** os estudantes são organizados em pares que defendem posições opostas sobre um tema, apresentam os melhores argumentos possíveis para a sua posição, discutem abertamente, invertem depois as posições que defendiam, e terminam construindo, em conjunto, uma síntese que integra as melhores ideias de ambos os lados.
- **Investigação em Grupo:** pequenos grupos investigam, de forma autónoma, um tema de interesse comum, desde a definição da pergunta de investigação até à apresentação de um relatório final, combinando investigação, interação social, interpretação individual e motivação intrínseca.

Apesar de diferentes entre si, os três métodos partilham componentes essenciais: objetivos de grupo que incentivam os estudantes a apoiarem-se uns aos outros; responsabilidade individual, que exige que cada membro domine os conceitos que explica aos colegas; e oportunidade igual de sucesso, reconhecendo cada estudante pelo seu esforço, independentemente das suas capacidades de partida (Castro e Menezes 2011).

9.3 Conhecimento Coletivo

Muitos dos problemas que hoje se resolvem em organizações são demasiado complexos e multidisciplinares para uma só pessoa. O **conhecimento coletivo** é a combinação dos conhecimentos individuais de um grupo com um objetivo comum, e é mais rico do que a simples soma desses conhecimentos individuais, porque a combinação de diferentes perspetivas revela relações que não são visíveis quando cada conhecimento é apresentado de forma isolada (Borges 2011).

Um problema recorrente é a recuperação de conhecimento sobre eventos passados que não foram devidamente documentados quando ocorreram. Neste processo, distinguem-se três versões de um mesmo episódio (Figura 9.2) (Borges 2011): a **versão conhecida**, guardada na mente de quem testemunhou o episódio, um conhecimento tácito e abstrato até ser transmitido; a **versão relatada**, o relato que resulta da transmissão desse conhecimento, oralmente ou por escrito; e a **versão real**, o que de facto aconteceu, um conceito também abstrato, que raramente é possível reconstituir por completo.

Em qualquer transmissão de conhecimento, seja por socialização (explicação oral) seja por externalização (registo escrito), há perdas: ninguém reproduz tudo o que sabe ao fazer um relato, e a socialização sofre ainda do efeito “telefone sem fio”, em que o conhecimento se altera a cada nova transmissão (Borges 2011).

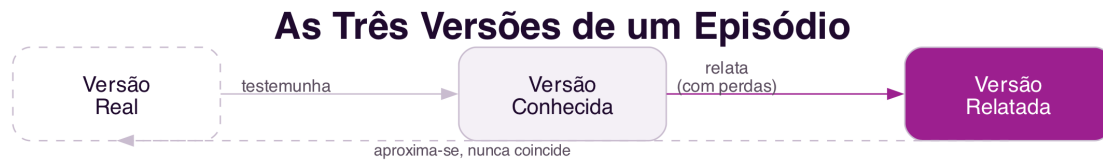


Figura 9.2: As três versões de um episódio: a versão conhecida, guardada na memória, é transmitida com perdas para a versão relatada, que se aproxima, sem nunca coincidir por completo, da versão real do que aconteceu.

9.4 Group Storytelling

O *group storytelling*, ou contagem de histórias em grupo, é uma técnica de recuperação coletiva do conhecimento em que várias pessoas contribuem, de forma síncrona ou assíncrona, para reconstituir um episódio, aproximando a versão relatada da versão conhecida por cada participante (Borges 2011). A técnica atribui, tipicamente, quatro papéis aos participantes: o **contador**, que relata a sua versão dos factos; o **facilitador**, que procura inconsistências, contradições e lacunas entre os vários relatos; o **revisor**, que identifica passagens ambíguas ou incompletas; e o **administrador**, que organiza a dinâmica e convida os participantes.

Como diferentes pessoas relatam o mesmo episódio de formas diferentes, consoante a sua própria perspetiva, os relatos individuais podem relacionar-se de várias formas: **confirmação**, quando um relato confirma outro; **inconsistência**, quando dois relatos se contradizem; **precedência**, quando um evento antecede outro no tempo; e **gap**, quando falta informação entre dois relatos para que a história faça sentido. Explicitar estas relações é o que transforma um conjunto de relatos individuais numa verdadeira história coletiva, mais rica do que qualquer um dos relatos isolados.

9.5 Síntese

Este capítulo tratou da aprendizagem como processo social e da construção coletiva do conhecimento:

1. A **aprendizagem colaborativa** substitui o computador-professor por uma construção conjunta do conhecimento entre estudantes que se responsabilizam uns pelos outros (Castro e Menezes 2011)
2. Os métodos **Jigsaw**, **Controvérsia Académica** e **Investigação em Grupo** estruturam, de formas diferentes, a interdependência entre estudantes (Castro e Menezes 2011)
3. O **conhecimento coletivo** é mais rico do que a soma dos conhecimentos individuais de um grupo, e distingue-se em versão conhecida, relatada e real (Borges 2011)
4. O *group storytelling* recupera coletivamente o conhecimento sobre um episódio, através de papéis definidos e da explicitação de relações entre relatos individuais (Borges 2011)

9.6 Para Refletir

Pensa num trabalho de grupo em que usaste um dos três métodos discutidos, mesmo sem lhe saberes o nome: qual deles, e como correu a interdependência entre os membros do grupo?

E quanto ao *group storytelling*: já reconstituíste, com colegas ou amigos, a história de um acontecimento partilhado, cada um a partir da sua própria versão? Que inconsistências ou lacunas encontraram entre os vossos relatos?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.

- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.

- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Introdução

O capítulo anterior mostrou como o conhecimento coletivo emerge da combinação de contribuições humanas. Este capítulo trata de um passo seguinte: sistemas que usam **Inteligência Artificial** (IA) para automatizar parte desse trabalho coletivo, seja sugerindo o que pode interessar a alguém a partir do comportamento de outros, seja apoiando diretamente a comunicação, a coordenação e a cooperação de um grupo.

10.1 Sistemas de Recomendação

Um **Sistema de Recomendação** é um filtro de informação que apresenta, a partir de grandes volumes de dados, os itens que provavelmente interessam a um utilizador específico, sejam produtos, filmes, música ou conteúdo (Motta et al. 2011). O princípio subjacente é simples: “o que é relevante para mim também pode ser relevante para alguém com interesses semelhantes”. Praticamente toda a gente já usou um destes sistemas sem lhe prestar atenção, das sugestões de produtos da *Amazon* às listas “Descobertas da Semana” do *Spotify* ou às recomendações de séries do *Netflix*.

10.1.1 Métodos de Recomendação

Existem três grandes famílias de métodos para gerar recomendações (Figura 10.1) (Motta et al. 2011):

- **Recuperação direta da informação:** o sistema devolve itens que correspondem literalmente aos critérios de pesquisa do utilizador. É o método mais simples, mas a qualidade da recomendação depende inteiramente da pesquisa feita.
- **Filtragem colaborativa:** prevê o interesse de um utilizador num item a partir da correlação entre as suas avaliações e as de outros utilizadores com gostos semelhantes. É este o método que torna um Sistema de Recomendação verdadeiramente **colaborativo**: a contribuição de cada avaliação individual melhora a recomendação para toda a comunidade, ainda que essa colaboração seja assíncrona e os benefícios não sejam percebidos no momento da contribuição.



Figura 10.1: Três métodos para gerar recomendações, do mais simples de implementar ao que melhor tira partido do comportamento coletivo.

- **Filtragem por conteúdo:** prevê o interesse de um utilizador a partir das características do próprio conteúdo, comparando-as com o perfil de preferências já demonstrado por esse utilizador, independentemente do comportamento de outros.

A filtragem colaborativa é eficaz, mas tem um custo computacional elevado e sofre do problema da **partida a frio**: um item novo, ainda sem avaliações, não pode ser recomendado por este método, por melhor que seja. A filtragem por conteúdo resolve esse problema específico, mas depende de uma descrição rica e estruturada do conteúdo para funcionar bem. Por isso, a maioria dos sistemas de recomendação atuais combina vários métodos, entre os quais estes dois.

10.2 Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos

Além de recomendar, técnicas de IA podem apoiar diretamente as três dimensões do Modelo 3C (Secção 4.4): a comunicação, a coordenação e a cooperação (Garcia et al. 2011) (Figura 10.2).

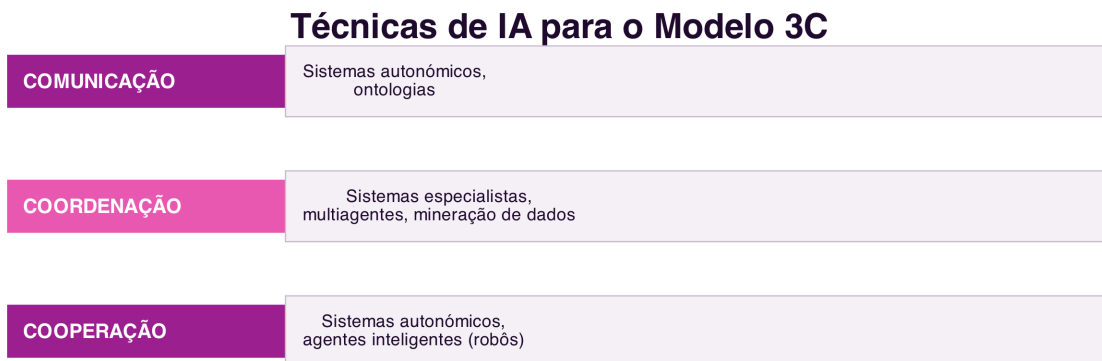


Figura 10.2: Mapeamento de técnicas de Inteligência Artificial para cada dimensão do Modelo 3C de Colaboração.

Algumas técnicas fundamentais, já maduras antes da IA generativa que se segue, incluem:

- **Ontologias:** já discutidas no Cap.4 (Secção 4.5), ajudam a garantir que emissor e recetor partilham as mesmas estruturas de linguagem, apoiando a comunicação.
- **Mineração de dados:** extrai padrões de grandes volumes de interações que seriam impossíveis de analisar manualmente, por exemplo, para recomendar competências ou identificar comportamentos recorrentes num grupo.

- **Sistemas especialistas e multiagentes:** apoiam a coordenação, detetando conflitos entre tarefas concorrentes, sugerindo a alocação de recursos ou gerindo a reputação dos participantes de um grupo.
- **Sistemas autónomos:** monitorizam e protegem o espaço de trabalho partilhado, apoiando a cooperação de forma robusta e segura.

10.3 A Atualização: IA Generativa e *Copilots* Colaborativos

A área de IA aplicada à colaboração transformou-se profundamente na década seguinte à publicação destas técnicas, com a chegada dos grandes modelos de linguagem (*Large Language Models*, LLM) e da **IA generativa**: sistemas como o ChatGPT, o Gemini ou o Claude, capazes de gerar texto, código e imagens a partir de um pedido em linguagem natural.

O impacto mais direto sobre a colaboração é o surgimento dos ***copilots***, assistentes de IA integrados diretamente nas ferramentas colaborativas já discutidas neste livro. No desenvolvimento de software (Secção 8.3), o GitHub Copilot sugere código diretamente no editor, tornando-se um terceiro participante silencioso ao lado da programação em pares. Em ferramentas de escrita colaborativa, como o Google Docs ou o Notion, assistentes de IA sugerem, resumem e reescrevem conteúdo produzido em conjunto. E em sistemas de comunicação (Secção 5.1), assistentes de reunião transcrevem, resumem e distribuem atas automaticamente entre os participantes, uma forma automatizada de **memória**, o mesmo aspeto já discutido a propósito da Democracia Eletrónica (Secção 7.3).

Estes *copilots* não substituem as técnicas mais antigas de IA discutidas neste capítulo, antes as complementam: um assistente de escrita colaborativa ainda beneficia de uma ontologia de domínio bem definida, e um sistema de recomendação ainda depende de filtragem colaborativa para saber o que sugerir. A diferença está na naturalidade da interação, hoje possível através de linguagem natural em vez de comandos ou formulários estruturados.

10.4 Síntese

Este capítulo tratou da aplicação da Inteligência Artificial aos sistemas colaborativos:

1. Um **Sistema de Recomendação** filtra grandes volumes de informação para sugerir o que provavelmente interessa a um utilizador, através de recuperação direta, filtragem colaborativa ou filtragem por conteúdo (Motta et al. 2011)
2. A **filtragem colaborativa** é o método mais diretamente colaborativo, mas sofre do problema da partida a frio para itens novos
3. Técnicas de IA como **ontologias**, **mineração de dados**, **sistemas especialistas e multiagentes** e **sistemas autónomos** apoiam, cada uma, uma ou mais dimensões do Modelo 3C (Garcia et al. 2011)
4. A **IA generativa** deu origem aos ***copilots*** colaborativos, assistentes integrados diretamente nas ferramentas de desenvolvimento, escrita e comunicação já discutidas neste livro

10.5 Para Refletir

Pensa numa recomendação recente que recebeste, de um filme, produto ou música, que te surpreendeu pela positiva: consegues perceber se resultou de filtragem colaborativa (baseada em pessoas parecidas contigo) ou de filtragem por conteúdo (baseada no que já consumiste)?

E quanto aos *copilots*: já usaste algum assistente de IA integrado numa ferramenta colaborativa? Que tarefa te poupou, e que decisões continuaste a reservar para ti e para os teus colegas?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.

- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.

- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.



Introdução

Este último capítulo fecha o bloco dedicado às plataformas cooperativas com duas questões complementares: como é que a colaboração acompanha as pessoas para fora da secretária, através da computação móvel e ubíqua; e como se avalia, de forma sistemática, se um sistema colaborativo oferece uma boa experiência a quem o usa.

11.1 Computação Móvel e Ubíqua

A **Computação Móvel** tem como foco a mobilidade: equipamentos portáteis, telefonia celular e redes sem fios expandem os limites dos locais e dos momentos em que é possível colaborar (Filippo et al. 2011). A **Computação Ubíqua**, um termo cunhado por Mark Weiser em 1988, enquanto trabalhava na Xerox PARC, tem um foco ligeiramente diferente: a disponibilização contínua de serviços através de inúmeros objetos do quotidiano com *software* embutido, cada vez menos perceptíveis enquanto computadores (Filippo et al. 2011) (Figura 11.1).

Para Weiser, a Computação Ubíqua é a terceira era da computação: depois da era dos computadores de grande porte, partilhados por vários utilizadores, e da era dos computadores pessoais, um utilizador por computador, segue-se a era em que cada utilizador usa, sem disso se aperceber, vários dispositivos ao mesmo tempo. Mobilidade e ubiquidade não são sinónimos: um portátil é móvel, mas não é ubíquo; um sensor embutido numa porta é ubíquo, mas não é móvel. Muitos serviços colaborativos de hoje combinam as duas dimensões.

11.2 Localização

Uma grande parte dos serviços colaborativos móveis explora a **localização** do utilizador: dispositivos móveis, equipados com GPS, acelerómetro, bússola e giroscópio, informam onde o utilizador está e para onde se dirige (Filippo et al. 2011). Os serviços que têm por base as coordenadas geográficas de pessoas e elementos do mundo real e virtual chamam-se **Serviços Baseados em Localização** (*Location Based Services*, LBS).

Aplicações do dia a dia como o **Google Maps**, o **Uber** ou as aplicações de entrega de comida usam a localização para coordenar encontros entre pessoas, veículos e destinos que, de outra

Computação Móvel vs. Computação Ubíqua

Computação Móvel	Computação Ubíqua
Foco na mobilidade do equipamento	Foco na disponibilização contínua de serviços
Um utilizador transporta um ou poucos dispositivos	Inúmeros objetos do quotidiano, com pouca perceção do utilizador
Exemplo: telemóvel, tablet, portátil	Exemplo: casa inteligente, sensores embutidos

Figura 11.1: Computação Móvel e Computação Ubíqua têm focos diferentes, ainda que muitos serviços colaborativos combinem as duas dimensões.

forma, exigiriam combinação prévia e detalhada. Jogos como o *Pokémon GO* levam a mesma lógica ao território da colaboração lúdica: tal como no *geocaching*, um jogo de caça ao tesouro anterior aos telemóveis inteligentes, em que coordenadas georreferenciadas guiam jogadores até objetos escondidos, a localização transforma o espaço físico da cidade num tabuleiro de jogo partilhado.

11.3 Objetos Inteligentes

A Computação Ubíqua deu origem à ideia de **objetos inteligentes**: dispositivos de baixo custo, equipados com sensores e capacidade de comunicação em rede, que deixam de ser inertes e passam a ter um comportamento próprio, reagindo aos outros objetos, às pessoas e ao ambiente à sua volta (Filippo et al. 2011). A este conjunto de objetos ligados em rede chama-se hoje **Internet das Coisas** (*Internet of Things*, IoT).

Uma casa inteligente, equipada com assistentes como o *Google Home* ou a *Alexa*, fechaduras inteligentes e eletrodomésticos ligados em rede, é o exemplo mais próximo do quotidiano de muitas pessoas. Um relógio inteligente (*smartwatch*), como o *Apple Watch*, é outro exemplo: comunica com o telemóvel do seu utilizador, mas também com outros dispositivos e serviços, apoiando desde a comunicação até à monitorização da saúde. Em conjunto, estes objetos interligados formam um ecossistema colaborativo, em que cada dispositivo contribui com dados e funcionalidades para os restantes. Um princípio central destes objetos é a **tecnologia calma**: quanto mais dispositivos existem, mais importante é que se tornem invisíveis no seu funcionamento, sem exigir atenção constante de quem os usa (Filippo et al. 2011).

11.4 Infraestrutura: Redes sem Fios e Sensores

A computação móvel e ubíqua depende de uma infraestrutura tecnológica que traz desafios próprios aos sistemas colaborativos (Filippo et al. 2011): redes sem fios, que expandem o alcance da internet além das redes cabeadas mas esbarram em limites físicos e de largura de

banda; sensores, que captam dados de localização, movimento ou do ambiente; e o suporte ao contexto, a capacidade de um sistema se adaptar às mudanças de rede, bateria e situação de quem o usa, sem que isso prejudique a colaboração em curso.

Sem aprofundar, vale referir também os **métodos de desenvolvimento multiplataforma**: existem hoje *frameworks* que permitem criar uma aplicação para Android e iOS a partir do mesmo código, em vez de programar cada versão em separado. O React Native, desenvolvido pela Meta, usa JavaScript para produzir aplicações nativas; o Flutter, da Google, usa a linguagem Dart e é conhecido pela sua *performance*; o Xamarin, da Microsoft, usa C# e integra-se com o ecossistema .NET; o Ionic, baseado em tecnologias Web como HTML, CSS e JavaScript, gera aplicações híbridas.

11.5 Qualidades de Uso

Uma vez desenvolvido, como saber se um sistema colaborativo oferece uma boa experiência a quem o usa? A área de **Interação Humano-Computador (IHC)** propõe critérios, ou **requisitos de qualidade de uso**, para responder a esta pergunta (Prates 2011) (Figura 11.2):



Figura 11.2: As quatro qualidades de uso de um sistema colaborativo, segundo a área de Interação Humano-Computador.

- **Usabilidade**: segundo a norma ISO 9241-11:2018, a medida em que um sistema pode ser usado por utilizadores específicos para alcançar objetivos bem definidos com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação**, num determinado contexto de uso (International Organization for Standardization 2018). A eficácia diz respeito à exatidão e completude com que os utilizadores atingem os seus objetivos; a eficiência, aos recursos, como tempo e esforço, despendidos em relação a essa exatidão e completude; a satisfação, à ausência de desconforto e à atitude positiva face ao uso do sistema. Nielsen acrescenta ainda a facilidade de aprendizagem (*learnability*), a facilidade de recordação (*memorability*) e a taxa de erros como atributos complementares da usabilidade (Nielsen 1993).

- **Sociabilidade:** segundo Preece, a sociabilidade de uma comunidade *online* assenta em três pilares que determinam se ela prospera: o **propósito**, a razão que leva as pessoas a participar e que confere coesão ao grupo; as **pessoas**, as suas características, papéis e diversidade; e as **políticas**, as regras, normas e códigos de conduta que regulam o comportamento do grupo (Preece 2000).
- **Comunicabilidade:** a capacidade de o sistema transmitir aos utilizadores as decisões do seu projetista sobre quem são os utilizadores, o que podem fazer, e como o podem fazer. O conceito nasce no âmbito da **Engenharia Semiótica**, área que estuda a interação humano-computador como um processo de comunicação entre projetistas e utilizadores, mediado pela própria interface (C. S. de Souza 2005).
- **Acessibilidade:** segundo o W3C, o acesso à Web por todas as pessoas, independentemente de deficiência, é um aspeto essencial, o que implica perceber, compreender, navegar e interagir sem barreiras. Abrange limitações visuais, auditivas, motoras, cognitivas e neurológicas. A referência normativa mais usada são as WCAG 2.2, organizadas em torno de quatro princípios: perceptível, operável, compreensível e robusto (W3C Web Accessibility Initiative 2023).

Destas quatro, a sociabilidade é a única específica dos sistemas colaborativos: a usabilidade, a comunicabilidade e a acessibilidade aplicam-se a qualquer sistema interativo, mesmo de um só utilizador, mas a sociabilidade só faz sentido quando existe, de facto, um grupo a interagir através do sistema (Prates 2011). A acessibilidade, por seu lado, não é exclusiva dos sistemas colaborativos, mas funciona nestes como condição de inclusividade social: um sistema inacessível exclui membros do grupo, comprometendo a própria sociabilidade.

As quatro qualidades relacionam-se entre si, e nenhuma existe de forma isolada: um sistema com baixa comunicabilidade dificulta a aprendizagem, resultando também em baixa usabilidade; um sistema com baixa acessibilidade exclui utilizadores, o que reduz a sociabilidade do grupo. Um sistema colaborativo de qualidade equilibra as quatro dimensões em simultâneo, e a sua avaliação deve ser feita com utilizadores reais, em contexto real.

11.6 Síntese

Este capítulo, o último do bloco dedicado às plataformas cooperativas, tratou da mobilidade, da ubiquidade e da qualidade da interação:

1. A **Computação Móvel** tem foco na mobilidade dos equipamentos; a **Computação Ubíqua** tem foco na disponibilização contínua de serviços através de inúmeros objetos do quotidiano (Filippo et al. 2011)
2. Os **Serviços Baseados em Localização** coordenam encontros entre pessoas, veículos e destinos a partir das coordenadas geográficas do utilizador
3. Os **objetos inteligentes**, ligados em rede como parte da Internet das Coisas, seguem o princípio da tecnologia calma: quanto mais numerosos, mais invisíveis devem ser no seu funcionamento
4. A infraestrutura de redes sem fios e sensores, e os *frameworks* multiplataforma, apoiam o desenvolvimento de sistemas colaborativos móveis e ubíquos
5. As quatro **qualidades de uso**, usabilidade (eficácia, eficiência e satisfação), sociabilidade (propósito, pessoas e políticas), comunicabilidade (a comunicação das decisões de projeto ao utilizador) e acessibilidade (uso sem barreiras), avaliam se um sistema colaborativo oferece uma boa experiência a quem o usa, e relacionam-se entre si (Prates 2011)

11.7 Para Refletir

Pensa numa aplicação móvel que uses com frequência e que dependa da tua localização: que colaboração torna possível, que de outra forma não existiria?

E quanto às quatro qualidades de uso: escolhe um sistema colaborativo que uses regularmente e avalia-o rapidamente em cada uma delas. Qual é o seu ponto mais fraco?

Referências

- Araujo, Renata Mendes de, Claudia Cappelli, Bruna Diirr, Priscila Engiel, e Rafael Lage Tavares. 2011. «Democracia Eletrônica». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Arnstein, Sherry R. 1969. «A Ladder of Citizen Participation». *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–24.
- Austin, John L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Clarendon Press.
- Axelrod, Robert. 1984. *The Evolution of Cooperation*. New York: Basic Books.
- Barnes, Susan B. 2006. «A Privacy Paradox: Social Networking in the United States». *First Monday* 11 (9).
- Borges, Marcos R. S. 2011. «Conhecimento Coletivo». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Castells, Manuel. 2004. «Informationalism, Networks, and the Network Society: A Theoretical Blueprint». Em *The Network Society: A Cross-Cultural Perspective*, editado por Manuel Castells, 3–45. Cheltenham: Edward Elgar.
- Castro, Alberto, e Crediné Menezes. 2011. «Aprendizagem Colaborativa com Suporte Computacional». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- DataReportal, Meltwater and We Are Social. 2024a. «Digital 2024: Global Overview Report». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-global-overview-report>.
- . 2024b. «Digital 2024: Portugal». <https://datareportal.com/reports/digital-2024-portugal>.
- Dourish, Paul, e Victoria Bellotti. 1992. «Awareness and Coordination in Shared Workspaces». Em *Proceedings of the ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW'92)*, 107–14. Toronto.
- Ellis, Clarence A., Simon J. Gibbs, e Gail L. Rein. 1991. «Groupware: Some Issues and Experiences». *Communications of the ACM* 34 (1): 39–58.
- Engeström, Yrjö. 1987. *Learning by Expanding: An Activity-Theoretical Approach to Developmental Research*. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
- Filippo, Denise, José Viterbo Filho, Markus Endler, e Hugo Fuks. 2011. «Mobilidade e Ubiquidade para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Freeman, Linton C. 1978. «Centrality in Social Networks Conceptual Clarification». *Social Networks* 1 (3): 215–39. [https://doi.org/10.1016/0378-8733\(78\)90021-7](https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7).
- Fuks, Hugo, Alberto Barbosa Raposo, Marco Aurélio Gerosa, Mariano Pimentel, Denise Filippo, e Carlos José Pereira de Lucena. 2011. «Teorias e Modelos de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Garcia, Ana Cristina Bicharra, Adriana Santarosa Vivacqua, Kate Cerqueira Revoredo, e Flavia Cristina Bernardini. 2011. «Inteligência Artificial para Sistemas Colaborativos».

- Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Gerbaudo, Paolo. 2026. «TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters». *New Media & Society* 28 (3): 1019–36. <https://doi.org/10.1177/14614448241304106>.
- Gibson, William. 1984. *Neuromancer*. New York: Ace Books.
- Gomes, Wilson. 2004. *Transformações da Política na Era da Comunicação de Massa*. São Paulo: Paulus.
- Hardin, Garrett. 1968. «The Tragedy of the Commons». *Science* 162 (3859): 1243–48.
- Ibba, Simona, Matteo Orrù, Filippo Eros Pani, e Simone Porru. 2015. «Hashtag of Instagram: From Folksonomy to Complex Network». Em *Proceedings of the 7th International Joint Conference on Knowledge Discovery, Knowledge Engineering and Knowledge Management (IC3K 2015), Volume 2: KEOD*, 279–84. SCITEPRESS.
- Ijose, Adetutu. 2011. *Cyber Bullying: Why and How Cyber Bullies Operate*. Smashwords.
- International Organization for Standardization. 2018. «ISO 9241-11:2018 — Ergonomics of Human-System Interaction, Part 11: Usability: Definitions and Concepts». Geneva: ISO.
- International Telecommunication Union. 2023. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2023». Geneva: ITU.
- . 2024. «Measuring Digital Development: Facts and Figures 2024». Geneva: ITU.
- Lombard, Matthew, e Theresa Ditton. 1997. «At the Heart of It All: The Concept of Presence». *Journal of Computer-Mediated Communication* 3 (2).
- McCrindle Research. 2026. «The Generations Defined». <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>. <https://mccrindle.com.au/article/topic/demographics/the-generations-defined/>.
- Meira, Silvio Romero de Lemos, Ricardo Araújo Costa, Paulyne Matthews Jucá, e Edeilson Milhomem da Silva. 2011. «Redes Sociais». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Milgram, Stanley. 1967. «The Small World Problem». *Psychology Today* 1: 61–67.
- Moreno, Jacob L. 1934. *Who Shall Survive? A New Approach to the Problem of Human Interrelations*. Washington, DC: Nervous; Mental Disease Publishing Co.
- Motta, Claudia Lage Rebello da, Ana Cristina Bicharra Garcia, Adriana Santarosa Vivacqua, Flávia Maria Santoro, e Jonice de Oliveira Sampaio. 2011. «Sistemas de Recomendação». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Nielsen, Jakob. 1993. *Usability Engineering*. Boston: Academic Press.
- Pellegrino, Andrea, Alessia Stasi, e Veera Bhatiasavi. 2022. «Research Trends in Social Media Addiction and Problematic Social Media Use: A Bibliometric Analysis». *Frontiers in Psychiatry* 13: 1017506.
- Pimentel, Mariano, Marco Aurélio Gerosa, e Hugo Fuks. 2011. «Sistemas de Comunicação para Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Prates, Raquel Oliveira. 2011. «Interação em Sistemas Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Preece, Jenny. 2000. *Online Communities: Designing Usability, Supporting Sociability*. Chichester: Wiley.
- Prensky, Marc. 2001. «Digital Natives, Digital Immigrants». *On the Horizon* 9 (5): 1–6.
- Raposo, Alberto Barbosa. 2011. «Ambientes Virtuais Colaborativos». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Rooney, Anne. 2015. *Bullying*. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Santoro, Flávia Maria, Hadeliane Iendrike, e Renata Mendes de Araujo. 2011. «Colaboração

- em Processos de Negócio». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Santos, Vaninha Vieira dos, Patrícia Tedesco, e Ana Carolina Salgado. 2011. «Percepção e Contexto». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Souza, Clarisse Sieckenius de. 2005. *The Semiotic Engineering of Human-Computer Interaction*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Souza, Cleidson R. B. de, Sabrina Marczak, e Rafael Prikladnicki. 2011. «Desenvolvimento Colaborativo de Software». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- Vander Wal, Thomas. 2007. «Folksonomy Coinage and Definition». <http://www.vanderwal.net/folksonomy.html>.
- Vivacqua, Adriana Santarosa, e Ana Cristina Bicharra Garcia. 2011. «Ontologia de Colaboração». Em *Sistemas Colaborativos*, editado por Mariano Pimentel e Hugo Fuks. Rio de Janeiro: Editora Campus/Elsevier.
- W3C Web Accessibility Initiative. 2023. «Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2». 2023. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>.
- Weiser, Mark. 1991. «The Computer for the 21st Century». *Scientific American* 265 (3): 94–104.
- Winograd, Terry. 1987. «A Language/Action Perspective on the Design of Cooperative Work». *Human-Computer Interaction* 3 (1): 3–30.
- Zhu, Chengyan, Shiqing Huang, Richard Evans, e Wei Zhang. 2021. «Cyberbullying Among Adolescents and Children: A Comprehensive Review of the Global Situation, Risk Factors, and Preventive Measures». *Frontiers in Public Health* 9: 634909.